
DCC 대관 및 고객관리시스템(CRM) 구축 용역 과 업 지 시 서



2024. 11. 22

DAEJEON
대전관광공사

센 터 마 케 팅 팀

DCC 대관 및 고객관리시스템(CRM) 구축용역 과업지서서

- ▷ DCC개관이후 수기로만 운영되어온 대전컨벤션센터 임대관리방식 탈피, 대관 및 고객관리시스템 구축으로 효율적인 운영방안 모색
- ▷ 체계적이고 표준화된 대관 및 고객 관리로 DCC 경쟁력 제고 및 표준화된 전시·회의 임대 프로세스, 통계, 고객관리 및 마케팅 강화

I 과업개요

- ☐ 과 업 명 : 대전컨벤션센터(DCC) 대관 및 고객관리시스템(CRM) 구축
- ☐ 과업기간 : 착수일로부터 6개월
- ☐ 추진방법 : 협상에 의한 계약, 제한경쟁입찰
- ☐ 주요내용

구 분	내 용
통합 DB 관리 및 CRM 구축	• 회의, 전시, 이벤트 등 대관을 통해 발생한 참여기업, 방문객 등 각종 정보 통합 관리 • 통합 DB에 대한 다양한 분석, 통계 보고서 생성 등 관리시스템 고도화 • 고객 메시지(통화이력, 메일, 문자) 관리 및 고객 관리 고도화 • 기존 회계시스템 데이터와 연계 및 서비스 고도화에 필요한 다양한 정보 제공
회의, 전시, 박람회, 이벤트 관리	• 센터에서 개최되는 다양한 유형의 회의, 전시, 박람회, 이벤트 대관 관리를 통한 업무 효율성 제고 • 모듈 관리 방식으로 개별 구축되는 사업 홈페이지와 손쉽게 연동 추진
회의장 및 전시홀 대관 고도화	• 기존 홈페이지에서 제공되는 기능 외에 소액 결제, 회계 및 DB 분석 기능 제공 • 대관 업무 시 발생하는 일련의 절차에 따른 제반 서류 자동 생성 및 알림 기능 • 온라인 예약 및 결제 등 대관 프로세스 고도화 추진
기능 확장/개발	• 향후 사업 수행 시 발생하는 업무를 회계 업무와 자동 연계 구현 • CRM 도입으로 마케팅 강화 및 계약 이행 등 연계를 통해 업무 효율성 증대 및 정산 프로세스 일원화 • 전시회개최지원사업 홍보, 접수 등 지원사업 효율적 이행 및 기 개최행사 이력 조회 등 기능 개발
대내외 시스템과의 연계	• 회계시스템과 향후 연계 가능한 시스템 구축 및 설계 • 가예약-확정-취소 관리 및 확정행사 홈페이지 캘린더 즉시 연동 • 3년 이내 고객 자료 활용 고객관리시스템 DB 이관 및 마이그레이션, 정책 및 환경변화에 따른 대응 강화
하드웨어 구성	• 클라우드 시스템 구축(WEB, WAS, DB, 방화벽 등), 백업 및 보안관리 • 서버 및 부가서비스(백업 서버, 매니지드 서비스) 및 보안서비스(클라우드서비스, VPN, 웹방화벽, DDOS, 서버 백신, DB 접근 제어 등) 운영

II 세부 과업내용

○ 기능요구사항 및 총괄표

구분	설명	개수
① 시스템 장비 구성-ECR (Equipment Composition Requirement)	○시스템의 구성을 위해 필요한 H/W, S/W 등의 도입 장비 내역 및 설치 등 시스템 장비구성에 대한 요구사항	3
② 기능-SFR (System Function Requirement)	○시스템이 반드시 수행하여야 하거나 시스템을 이용하여 사용자가 반드시 수행할 수 있어야하는 기능(동작)에 대하여 기술함	18
③ 성능-PER (Performance Requirement)	○시스템의 처리속도 및 시간, 처리량, 동적.정적 용량, 가용성 등 성능에 대한 요구사항을 기술함	2
④ 인터페이스-INR (System Interface Requirement)	○시스템과 외부를 연결하는 시스템 인터페이스와 사용자 인터페이스에 대한 요구사항을 기술한 것으로 타 소프트웨어, 하드웨어 및 통신 인터페이스, 타 시스템들과의 정보교환에 이용되는 프로토콜과의 연계도 포함하여 기술함	5
⑤ 데이터-DAR (Data Requirement)	○시스템의 서비스에 필요한 초기자료 구축 및 데이터 변환을 위한 대상, 방법, 보안이 필요한 데이터 등 데이터를 구축하기 위해 필요한 요구사항을 기술함	9
⑥ 테스트-TER (Test Requirement)	○도입되는 장비의 성능 테스트(BMT) 또는 구축된 시스템이 목표 대비 제대로 운영되는가를 테스트하고, 점검하기 위한 테스트 요구사항을 기술함	1
⑦ 보안-SER (Security Requirement)	○정보 자산의 기밀성과 무결성을 확보하기 위해 시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근을 통제하기 위한 요구사항을 기술함	5
⑧ 품질-QUR (Quality Requirement)	○목표 사업의 원활한 수행 및 운영을 위해 관리가 필요한 품질 항목, 품질 평가 대상 및 목표에 대한 요구사항을 기술함 ○신뢰성 사용성 유지보수성 이식성 보안성으로 구분하여 기술함	4
⑨ 제약사항-COR (Constraints Requirement)	○시스템 설계, 구축, 운영과 관련하여 사전에 파악된 기술 표준, 업무법제도 등 제약조건 등을 파악하여 기술함 ○웹사이트 관련 규정 및 표준 준수, 정보 보호 및 보안 준수	2
⑩ 프로젝트관리-PMR (Project Management Requirement)	○프로젝트의 원활한 수행을 위한 관리 방법 및 추진 단계별 수행 방안에 대한 요구사항을 기술함 ○프로젝트의 원활한 수행을 위해 필요한 지원 사항 및 방안에 대한 요구사항을 기술함 ○시스템/서비스 안정화 및 운영, 교육훈련 및 기술지원, 하자보수 또는 유지관리 요구사항 등을 기술함	8
⑪ 프로젝트지원-PSR (Project Support Requirement)	○프로젝트의 원활한 수행을 위해 필요한 지원사항 및 방안에 대한 요구사항을 기술함 ○시스템/서비스 안정화 및 운영, 교육훈련 및 기술지원, 하자보수 또는 유지관리 요구사항 등을 기술함	3
합계		60

○ 상세 요구사항 구성표

요청사항 구분	고유번호	요구사항 명칭
① 시스템 장비 구성-ECR (Equipment Composition Requirement)	ECR-001	시스템 장비구성 및 개발을 위한 기본 요구사항
	ECR-002	서버 장비구성 기본 요구사항
	ECR-003	CMS도입 운영
② 기능-SFR (System Function Requirement)	SFR-001	기본 요구사항
	SFR-002	웹사이트 요구사항
	SFR-003	정보제공 체계
	SFR-004	임대관리시스템-배정판
	SFR-005	임대관리시스템-배정불가 영역 관리
	SFR-006	임대관리시스템-행사관리
	SFR-007	임대관리시스템-담당자 관리
	SFR-008	임대관리시스템-거래처 관리
	SFR-009	임대관리시스템-기준 정보 관리
	SFR-010	임대관리시스템-메일 템플릿 관리
	SFR-011	임대관리시스템-보고서 생성
	SFR-012	임대관리시스템-통계
	SFR-013	온라인 대관관리시스템-회원관리
	SFR-014	온라인 대관관리시스템-대관신청
	SFR-015	온라인 대관관리시스템-대관 신청관리
	SFR-016	온라인 대관관리시스템-마이페이지
	SFR-017	온라인 대관관리시스템-마이페이지 부가 기능
	SFR-018	온라인 대관관리시스템-회원정보 수정
③ 성능-PER (Performance Requirement)	PER-001	서비스 수준 보장
	PER-002	웹 페이지 응답 시간
④ 인터페이스-SIR (System Interface Requirement)	SIR-001	웹 표준 및 호환성 준수
	SIR-002	사용자 인터페이스 환경 요구사항
	SIR-003	표준 사용자화면(UI)
	SIR-004	온라인 도움말
	SIR-005	시스템 연계 확장성
⑤ 데이터-DAR (Data Requirement)	DAR-001	데이터 표준 수립 및 상위표준 준수
	DAR-002	마이그레이션 및 자료 이관
	DAR-003	데이터 모델 검증
	DAR-004	데이터 개방 및 메타데이터 관리체계
	DAR-005	데이터 표준 관리
	DAR-006	데이터 구조 설계 및 관리
	DAR-008	데이터베이스 설계(구현) 및 내역서 제출
	DAR-009	데이터 관련 공통 요구사항
⑥ 테스트-TER (Test Requirement)	TER-001	테스트 계획 수립 및 실시
⑦ 보안-SER	SER-001	보안지침 준수

요청사항 구분	고유번호	요구사항 명칭
(Security Requirement)	SER-002	데이터 보안
	SER-003	시큐어코딩 준수 및 웹 취약점 제거
	SER-004	사업 수행에 대한 보안정책(개인정보보호 등) 및 지침 준수
	SER-005	클라우드 서버 보안요구사항
	SER-005	클라우드 서버 보안요구사항
⑧ 품질-QUR (Quality Requirement)	QUR-001	품질보증 및 관리 일반
	QUR-002	데이터베이스 품질관리
	QUR-003	상호운용성(데이터 교환성)
	QUR-004	설치 및 제거 용이성
⑨ 제약사항-COR (Constraints Requirement)	COR-001	시스템 구조 설계
	COR-002	저작권 및 지식재산권 보호
⑩ 프로젝트관리-PMR (Project Management Requirement)	PMR-001	사업관리
	PMR-002	작업장소
	PMR-003	사업수행 계획 및 보고서
	PMR-004	위험관리 방안 제시
	PMR-005	검수
	PMR-006	산출물 요구사항
	PMR-007	하자보수 요건
	PMR-008	교육지원 및 기술이전
⑪ 프로젝트지원-PSR (Project Support Requirement)	PSR-001	시스템 산출물 지식재산권 소유
	PSR-002	하자담보
	PSR-003	교육 및 기술지원
합계 : 60		

○ 상세요구사항

① 시스템 장비 구성-ECR(Equipment Composition Requirement)

요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-001
요구사항 명칭		시스템 장비구성 및 개발을 위한 기본 요구사항
요구사항 상세설명	정의	시스템 구성 요건 공통 요구사항 관련 사항
	세부 내용	○ 사업자가 제공하는 클라우드 H/W, S/W를 기반으로 신규 구축하는 시스템이 최적의 상태에서 운영될 수 있도록 시스템 구성 ○ Web · WAS · DB 서버는 별도의 가상서버로 분리 구축 ○ 웹서버와 WAS서버 분리, 웹서버는 외부 접근이 가능토록 DMZ 영역 (퍼블릭 영역)에 위치시키고 WAS · DB서버는 프라이빗 영역에 위치 ○ Web서버의 DB 접근은 WAS를 통해서만 허용하고, WAS로의 접속은 방화벽 등 정보보안설비 보안정책을 통해 인가된 접근만을 허용 ○ 민간 클라우드 활용 시 공공기관 사용 영역에 위치 ○ WEB/WAS는 표준 프레임워크 설치/운영을 지원해야 함
관련요구사항		

요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항					
요구사항 고유번호		ECR-002					
요구사항 명칭		클라우드 서비스 구성					
요구사항 상세설명	정의	클라우드 서비스 임대 규격 요구사항 관련 사항					
	세부 내용	구분	내역				
			용도	CPU(vCore)	Memory(GB)	OS(GB)	Data(GB)
		서버	WEB,WAS(HDD)	4	8	20	100
			DB(HDD)	4	8	20	100
		스토리지	클라우드 백업 저장용량				200GB
		네트워크	VM당 1TB 기본제공				
			VM당 지원하는 용량을 지속적으로 초과 시 발주기관과 협의하여 변경				
		보안	웹방화벽	웹 공격방지			
			SSL VPN	이중화 (대관관리 운영관리 VPN)			
			PETRA	DB 암호화 및 단계별 접근 제어			
		보안 모니터링	DDos	DDos 공격 탐지 및 대응지원			
			매니지드 서비스	서버 보안 설정 보안 취약점 공지 및 안내, 최신의 침입 탐지시스템(IDS)기반 연중 보안관제			
		전문 운영 지원	클라우드 운영 및 기술지원	- 월간리포트 - 보안 취약성 결과를 주기적으로 보고 - 안정성 확인을 목적으로 서비스 사업자가 자체적으로 안정측정 수행결과를 주기적으로 보고 - 유지보수 도중에 발생할 수 있는 상황에 대해서는 발주기관에 사전 통보를 하고 발주기관의 검토를 받아야 함 - 가상자원에 대한 무결성 확인을 주기적으로 수행하고 모니터링 및 로깅을 실시			
※ 관리자 기능은 지정된 IP에서만 접근할 수 있도록 접근통제 ※ 최소 위 성능 이상으로 구축, 구축 완료일부터 1년간 G-클라우드 임대 사용 라이선스 발급 및 필요에 따라 용량 증가 등 서비스 구성							
관련요구사항							

요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항				
요구사항 고유번호		ECR-003				
요구사항 명칭		콘텐츠관리시스템(CMS) 도입				
요구사항 상세설명	정의	대관관리를 통합으로 관리할 수 있는 콘텐츠관리시스템 도입				
	세부 내용	○ 운영환경 - OS : Linux, Solaris, AIX, HP-UX, WinNT 등 지원 - WAS : tomcat, jboss, websphere, jeus, weblogic, regin 등 지원 - DB : Mysql, mariaDB, oracle, tiberio, cubrid, postgresql 등 지원 - JDK 1.8 이상, gcc 최신버전 권장 - 모든 브라우저 지원 (크로스브라우저) - Activex 미사용 ○ 사이트·메뉴 관리				

		- 사이트 등록/수정/삭제 기능 - 사이트별 메뉴 트리구조 지원 - 메뉴의 출력순서변경 및 이동 기능 - 메뉴의 출력형식 지정 : 일반페이지, 게시판, 링크페이지, 기타, 별도로 기능을 구현한 프로그램 파일로 링크 등 - 메뉴표시에 대한 설정 기능(표시, 표시 안함, 접근 불가) ○ 관리자 관리 - 별도 관리자 생성 기능을 이용해 담당자 변경에 따른 계정관리 가능 기능 제공 - CMS 접속에 5번 이상 실패 시 비정상적인 접근 시도로 간주하여 계정이 잠기는 기능 제공 - 계정별로 권한을 별도로 지정할 수 있도록 세분화 된 관리그룹 구성 ○ 권한 관리 - 사이트, 콘텐츠, 게시판, 업무프로그램 등 권한을 상세화하여 설정할 수 있도록 권한설정 기능 - 권한은 등급별로 분할하여 설정할 수 있어야 하며, 유기적 설정 가능 - 권한설정에 따른 로그(계정 생성/수정/말소)를 기록 - 관리자 IP 접속제한기능 ○ 콘텐츠 관리 - 관리자 권한으로 웹을 통해 바로 수정, 삭제 가능 - 콘텐츠 수정 시 History 관리 및 백업, 복구 기능 제공 - 콘텐츠 수정 시 최종 수정일 자동변경 ○ 게시판 관리 - 게시판 생성/수정/삭제/이관 등 관리 기능 - 회원등급 및 그룹별 권한(읽기/쓰기/삭제/답변) 설정 기능 - 게시판 기본 스킨제공(일반형, 갤러리) - 게시글 SNS공유, 인쇄 기능 제공 - 새 글 표시, 첨부파일 개수, 첨부파일용량 설정 기능 - 게시글 상위 고정(기간 설정) 기능 제공 - 게시판별 머리말/꼬리말 기능 ○ 로그 관리 - 다양한 로그분석자료 제공 - 홈페이지 접속로그를 메뉴별, 일별, 월별, 연도별 제공 - 개인정보조회가 가능한 관리자 생성/수정/삭제/작업이력 등 로그 정보 제공 - 각 통계별로 접속정보 Data를 엑셀다운로드 제공 - 접속통계정보는 한눈에 보기 편하도록 그래프 형태로 표출 ○ 통계 관리 - 회원통계, 방문통계, 게시물 통계 제공
--	--	---

		- 시간/일자/요일/월별 페이지 및 방문자 접속통계 조회 기능 제공 - 각 콘텐츠별 접속자 통계 제공 - 사이트 메뉴별 인기메뉴 통계 기능 제공 ○ 운영 관리 - 팝업/팝업존 관리 : 팝업 등록, 수정, 삭제, 기간설정, 순서변경 등 - 메인비주얼 이미지관리 : 비주얼이미지 등록, 수정, 삭제, 기간설정, 순서변경 ○ 공지사항 관리 - 공지사항 게시글 입력, 수정, 삭제, 대표글 지정등이 가능해야 함 - 게시글은 이미지, 동영상, 대용량 파일 업로드가 가능해야 함 ○ 메인페이지 관리 - 메인페이지 배너 이미지 및 링크 관리 ○ 자주 묻는 질문 관리 - 자주 묻는 질문 입력, 수정, 삭제가 가능해야 함 ○ 온라인대관신청시스템 회원정보 관리 - 회원 관리 ○ 기타사항 - 접속통계관리(내부, 외부, 페이지별 뷰 등 기능 제공) - 데이터 생성·수정·삭제 이력 관리 - 관리자페이지 분리 및 접근통제 기능 - 다양한 운영환경(OS, WAS, DB, 브라우저 등)에서 지원 ○ 인증 - 임대관리시스템관련 GS인증 1등급 획득 제품 도입(인증서 제출) ※ 제조사 공급증명원 및 기술지원 약속서 제출
산출정보		

② 기능-SFR(System Function Requirement)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SRF-01
요구사항 명칭		기본 요구사항
요구사항 상세설명	정의	웹사이트 구축 관련 지침을 준수
	세부 내용	○ 글로벌 교육 산업표준 (IMS Global 등)과 정보기술 표준(Web표준, SQL, 보안표준 등) 준수 ○ 반응형 기술을 적용하여 데스크탑, 태블릿 및 모바일에서도 이용가능하도록 함 ○ 웹 개발 표준 및 보안 지침 준수 - 공공기관 웹사이트 개인정보 노출 방지 가이드라인(행정안전부) - 인터넷 웹 콘텐츠 접근성 지침(KICS)

		- 장애인 차별 금지법에 따른 웹 접근성 가이드라인 - o 모든 시스템은 Non Active-X 방식 구축 - Non Active-X 방식으로 Edge, Safari, Firefox, Chrome 등의 다양한 웹 브라우저를 지원해야 함 - 다양한 OS에서 시스템 운영이 가능하여야 함(Windows, MacOS, Linux 등) - o 개인정보보호법 및 행안부 표준 개인정보 보호지침 등에 따라 주요 개인정보의 암호화 등 개인정보 보호 관리체계를 마련 - 『소프트웨어 개발보안 가이드』 등 관련 법령의 보안 지침 준수 - W3C HTML5, ECMA Script, W3C CSS3 등 웹 표준 기술을 지원 - DB 연계작업이 필요한 기존 운영시스템과의 데이터 마이그레이션을 위해 DB 호환성이 보장되어야 함 - o 모든 응용프로그램은 유연, 확장, 재사용이 가능하도록 모듈화 - o 과업 착수 시 업무 현황조사, 부처 및 관계기관 인터뷰 등 사업 이해 관계자의 요구 및 건의 사항 적극적인 반영 - o 기타 명시적으로 언급되지 않은 경우라도 운영상 필요하다고 판단되는 부분 포함 개발
산출정보		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SRF-002
요구사항 명칭		웹사이트 요구사항
요구사항 상세설명	정의	웹사이트 총량제 준수 적용
	세부 내용	- o '웹사이트 관리개선 추진계획', 웹사이트 구축운영 3가지 기본원칙에 따라, '웹사이트 총량제'를 적용하여 불필요한 사이트 구축 방지를 준수함 ① 웹사이트 신설 시, 총량제 관리대상 중 필요성이 낮은 웹사이트 폐기 후, 구축 ② 총량제 관리를 위해 도메인 등록 및 반납 등 철저한 관리 ③ 효율적인 웹사이트 운영을 위한 각 기관별 최적화 수준 유도 - 행정공공기관 웹사이트 구축운영 가이드(2022. 4)에 참고하여 구축 - 기관의 웹사이트 총량제를 준수하여 구축 - o 웹사이트를 구축할 경우, 필요시, 아래 예외 대상을 참고하여 해당여부를 검토하여야 한다. - 총량관리 예외 대상 : 법령상 구축이 필요한 웹사이트, 월10만명 이상 사용이 예상되는 웹사이트, 행정기관 등의 내부업무용 웹사이트, 기관 대표 웹사이트, 외국인 대상 웹사이트 등 - 호스트명 방식을 사용하는 경우, 별도의 시스템을 가지는 경우로 해석되므로 디렉터리명 방식으로 변경하는 것이 바람직하며, 단일 웹사이트의 페이지를 다수의 웹사이트명으로 구성하는 것은 지양

		- 운영체제(서버 등)나 프로그래밍을 이용하여 URL을 참조하는 영역에 대한 소스코드 변경을 통해 도메인 이름과 디렉터리명을 변경해 줄 수 있음 - 자원이 통합되고 독립성이 인정되는 경우, 호스트 방식을 허용할 수 있음 <table><tr><th>구 분</th><th>호스트명 방식 허용 기준</th></tr><tr><td>① 디렉터리명 보유 여부</td><td>디렉터리 방식 URL을 가지고 있는 경우</td></tr><tr><td>② 운영유지비 여부</td><td>호스트명 방식에 따른 운영유지비가 없는 경우</td></tr><tr><td>③ 특수목적성 여부</td><td>특수목적·전문성 등 서비스의 독립성이 인정되는 경우</td></tr><tr><td colspan="2">①,②,③에 동시 해당하는 경우 호스트명 방식 도메인 허용(동일 도메인 인정)</td></tr></table>	구 분	호스트명 방식 허용 기준	① 디렉터리명 보유 여부	디렉터리 방식 URL을 가지고 있는 경우	② 운영유지비 여부	호스트명 방식에 따른 운영유지비가 없는 경우	③ 특수목적성 여부	특수목적·전문성 등 서비스의 독립성이 인정되는 경우	①,②,③에 동시 해당하는 경우 호스트명 방식 도메인 허용(동일 도메인 인정)	
구 분	호스트명 방식 허용 기준											
① 디렉터리명 보유 여부	디렉터리 방식 URL을 가지고 있는 경우											
② 운영유지비 여부	호스트명 방식에 따른 운영유지비가 없는 경우											
③ 특수목적성 여부	특수목적·전문성 등 서비스의 독립성이 인정되는 경우											
①,②,③에 동시 해당하는 경우 호스트명 방식 도메인 허용(동일 도메인 인정)												
산출정보												

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-003
요구사항 명칭		정보제공 체계
요구사항 상세설명	정의	메뉴 및 화면 구성을 통한 정보제공 요구사항
	세부 내용	○ 대관관리시스템 구축 ○ WEB, WAS, DB 시스템 구축 및 각 용도에 맞는 환경 구성 ○ 사용자 접근성을 고려한 콘텐츠 배치 및 메뉴 구성 ○ 사용자 그룹별로 메뉴 접근 권한 설정이 가능하도록 구현 ○ 사용자 화면과 관리자 화면 접속 경로 분리
산출정보		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SRF-004
요구사항 명칭		임대관리시스템-배정판
요구사항 상세설명	정의	임대 관련 실시간 상담 및 계약 정보를 파악하기 위한 배정판 관리
	세부 내용	○ 배정판 - 전시장, 회의실의 전체 공간을 날짜 및 임대 시간 단위로 파악할 수 있는 기능 구현 - 조회 기준은 월간 단위이며, 이전달, 다음달 및 선택된 월로 이동할 수 있는 기능 구현 - 행사 상태에 따른 색상 구분 표시 - 케이더링, 인터넷 등 부가 서비스 이용에 따른 표시 - 공간을 병합하여 이용중인 행사는 셀을 합쳐서 표시 (예: 101+102) - 배정판에 배치된 곳에 마우스를 올렸을 시, 행사 정보를 표시 - 선택된 행사가 배정된 공간 및 날짜를 모두 하이라이트 표시 - 장소가 중복 배치되거나 행사가 중복배치 되어있는 경우를 확인할 수 있는 표시 구현 - 담당자별 색깔 구분 및 검색, 진행상태 파악, 배정불가 공간 구분 표시 - 주최 또는 주관기관의 정보를 텍스트로 표시하는 기능 구현 - 인쇄를 위한 배정판 팝업 기능 구현
산출정보		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SRF-005
요구사항 명칭		임대관리시스템-배정불가 영역 관리
요구사항 상세설명	정의	배정을 차단하기 위한 공간 관리
	세부 내용	○ 배정불가영역 관리 - 배정이 불가능 하도록 기간 및 장소를 선택하여 배정판에 표시 - 단, 강제로 행사를 배정하려고 하는 경우에는 경고창을 띄워서 알리고 배정이 가능하도록 구현
산출정보		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SRF-006
요구사항 명칭		임대관리시스템-행사관리
요구사항 상세설명	정의	전시홀 및 회의실 행사를 등록하고 관리, 견적서, 계약서 발행
	세부 내용	○ 행사관리 - 행사명, 행사분류, 임대구분, 산업군, 유형(국내, 국제), 기간, 시간, 장소, 주차매수, 참가국수, 참가자수, 내국인수, 외국인수, VIP정보, 주최기관, 주관기관, 비고 등의 정보 입력 구현 - 신청서, 세팅신청서(EVENT ORDER), 행사개요서, 영상파일, 도면, 게이트미디어 표출 사인물, 작업 신고서 등의 첨부파일을 무제한으로 업로드 할 수 있도록 구현 - CRM 정보의 고객정보와 행사 정보를 연계 - 회의실 및 전시장 임대 정보를 선택 구현 - 시간단위 및 초과 시간 정보를 입력할 수 있도록 구현 - 면적단위로 사용하는 공간에 대해 사용 면적정보를 입력할 수 있도록 구현 - 반복되는 행사의 경우 기존에 진행했던 행사의 임대 정보를 검색하여 가져오기 기능 구현 등 히스토리 관리 - 장소별 사용할 장비와 수량 선택 및 입력, 배치도 확인 및 세팅형태 선택 등 - 입력된 ROW를 복사하거나 삭제하는 기능 구현 - 여러번의 견적 및 계약이 발생하는 경우에도, 같은 행사라면 별도의 행사건으로 집계되지 않고 하나의 행사로 집계될 수 있도록 구현 ○ 행사 검색 - 행사명, 행사구분, 행사번호, 임대구분, 행사산업군, 행사성격, 행사등록일, 행사 수정일, 행사 기간, 주최기관, 주관기관, 신청기관, 메일주소, 연락처로 행사명 검색, 신청기관 담당자, 임대담당자, 외국인참

		가자, 배정상태 구분, 견적서 확정여부, 임대 장소별, 할인, 할증 등 검색 지원 ○ 행사 정보 조회 - 입력된 행사에 연결된 계약건을 모두 묶어서 조회할 수 있도록 구현 - 행사 진행중 추가계약건이 발생한 경우에도 행사 1건으로 집계처리할 수 있도록 구현 - 행사 정보에 변경이 생긴 경우 변경 정보를 알 수 있도록 각 항목마다 변경이 있음을 알림처리 (예 : 행사주최NEW, VIP정보NEW) ○ 견적서 생성 - 입력된 행사정보를 기반으로 견적서 자동생성 - PDF파일 형식 지원 - 전시장, 회의실 요금정보 기준, 계약금 일자, 중도금 일자, 잔금 일자, 부가세포함여부, 할인, 할증 적용, 중복할인, 중복할증, 할인 및 할증 사유 등을 선택하여 견적서 생성 - 전시장의 관리비에치금 등 자동 계산하여 견적서 생성 - 변경된 견적서 이력 및 정보 조회, 변경된 관리자 정보 확인 등 - 견적서 확정 기능 구현 - 확정된 견적서 이메일 발송 기능 구현 - 이메일 발송시 견적서 발송을 위한 이메일 템플릿 선택 기능 구현 - 미리 등록된 이메일 첨부파일 선택기능 구현 - 이메일 발송 이력 관리 기능 구현 ○ 계약서 생성 - 입력된 행사정보 및 견적서 기반으로 계약서 자동생성 - PDF파일 형식 지원 - 임대명세정보를 포함하여 계약서 자동생성 - 직인 날인 등을 선택 구현 - 변경된 계약서 이력 및 정보를 조회할 수 있도록 구현 - 계약서 확정 기능 구현 - 확정된 계약서 이메일 발송 기능 구현 - 이메일 발송시 계약서 발송을 위한 이메일 템플릿 선택 기능 구현 - 미리 등록된 이메일 첨부파일 선택기능 구현 - 이메일 발송 이력 관리 기능 구현
산출정보		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SRF-007
요구사항 명칭		임대관리시스템-담당자 관리
요구사항 상세설명	정의	임대관리시스템 권한별 이용자 관리
	세부 내용	○ 담당자 관리 - 권한을 구분하여 임대관리시스템의 관리 영역을 구분 관리할 수 있도록 구현 - 관리자, 담당자, 대관신청담당자, 용역사, 안내팀 등의 권한으로 구분 - 관리자 : 모든 권한 - 담당자 : 임대 관리 권한 (행사 등록 관리) - 대관신청 담당자 : 온라인대관신청 내역 관리 - 대행사 : 부가서비스 신청 내역 및 세팅 정보 등 조회 - 안내팀 : 행사의 세부 정보를 제외하고 행사 안내를 위한 조회 권한 - 그밖에 관리자 권한이 추가로 필요할시 권한 부여
산출정보		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SRF-008
요구사항 명칭		임대관리시스템-거래처 관리
요구사항 상세설명	정의	거래처 및 담당자 정보 관리
	세부 내용	○ 거래처 관리 - 기관명, 대표자명, 사업자등록번호, 업태, 종목, 주소 등의 정보를 관리 ○ 거래처 담당자 관리 - 거래처별 담당자 관리 - 이름, 직위, 연락처, 핸드폰, 이메일 등의 정보를 관리 - 거래처 담당자와 거래처의 정보는 행사 관리와 연계하여 관리 ○ 중복 정보 관리 기능 - 거래처 및 담당자의 정보가 중복관리되는 경우, 데이터를 병합하는 기능 구현 - 연계된 행사 정보의 데이터 누락없이 병합기능 제공
산출정보		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SRF-009
요구사항 명칭		임대관리시스템-기준 정보 관리
요구사항 상세설명	정의	메뉴 정보, 사용료 등
	세부 내용	○ 전시홀, 회의실, 로비 대관 정보 관리 - 각 장소의 위치 (층별 정보), 코드, 회의실 병합정보, 가로x세로x높이, 면적, 전시홀 앞 로비, 중회의장 로비 등 정보 관리, 세팅 정보, 수용 가능인원 등 선택 - 등록된 정보는 임대관리시스템, 온라인대관신청시스템 등의 기본 정보로 이용되도록 구현 ○ 사용료 관리 - 기준정보에 등록된 정보를 기준으로 전시장 및 회의실 임대 기준에 따라 요금표 관리 - 기본사용료, 1시간 초과, 전시홀 사용료, 장비사용료 등 정보 관리 - 추후 요금이 변동되는 경우에도 시스템의 변경 없이 견적서 및 계약서 생성이 되도록 구현 ○ 온라인대관신청시스템용 정보 관리 - 온라인 대관신청 시스템의 대관 신청을 위한 정보 검색시 출력되는 이미지 및 장소에 대한 정보를 관리하는 기능 구현 - 임차 장소별 사용 가능한 장비 연계 구현 - 장소 셋팅 타입별로 수용가능한 인원(수용인원) 설정 구현
산출정보		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SRF-010
요구사항 명칭		임대관리시스템-메일 템플릿 관리
요구사항 상세설명	정의	견적서, 계약서 발송 메일 템플릿 관리
	세부 내용	○ 메일 템플릿 관리 - 자주 사용되는 메일 기본 템플릿 정보 관리 - 위지윅 기능을 제공하여 메일 기본 템플릿을 관리할 수 있도록 구현 - 견적서 및 계약서 메일 발송시 등록된 메일 템플릿을 선택하여 사용할 수 있도록 구현 ○ 메일 첨부파일 관리 - 대용량의 첨부파일을 미리 시스템에 등록하여 견적서, 계약서를 발송할 때 웹을 통해 파일이 전달될 수 있도록 기능 제공 - 파일다운로드를 위해 제공되는 링크는 제한 시간을 두어 (예:15일) 제한 시간이 지난 경우에는 파일 다운로드가 되지 않는 기능 구현
산출정보		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SRF-011
요구사항 명칭		임대관리시스템-보고서 생성
요구사항 상세설명	정의	PDF, DOCX, XLSX 등의 행사 정보 공유를 위한 보고서 생성
	세부 내용	○ 보고서 생성 - 간담회, 주간행사 일정, 월간행사 일정, 전시홀 행사, 회의실 행사 등의 보고서 생성 지원 - PDF, DOCX, XLSX 등의 파일 형태 지원
산출정보		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SRF-012
요구사항 명칭		임대관리시스템-통계
요구사항 상세설명	정의	행사 정보 통계
	세부 내용	○ 통계 지원 - 각종 대관현황, 증감현황, 감면, 무료, 행사 분류별, 매출별, 공간별, 가동률별 방문자별 통계, 행사 담당자별 행사 통계 등 조회할 수 있도록 제공 - 모든 통계는 XLSX로 다운로드 제공
산출정보		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SRF-013
요구사항 명칭		온라인 대관관리시스템-회원관리
요구사항 상세설명	정의	회원가입, 로그인, 아이디/비밀번호 찾기 정의 요구사항
	세부 내용	○ 회원가입 - 이용약관, 개인정보 수집 및 활용 동의(필수, 선택) 동의 - 이름, 아이디, 비밀번호, 비밀번호 확인, 전화번호, 휴대전화, 메일 - 아이디 중복, 비밀번호 적합성 체크 ○ 로그인 - 아이디와 비밀번호를 입력 후 로그인이 가능 ○ 아이디/비밀번호 찾기 - 등록된 회원 정보(이름 + 메일 또는 휴대전화)로 아이디 찾기 - 등록된 회원 정보(아이디 + 메일 또는 휴대전화)로 인증번호 발송/인증 후 비밀번호 재설정 페이지 표시
산출정보		

요구사항 분류		기능 요구사항				
요구사항 고유번호		SRF-014				
요구사항 명칭		온라인 대관관리시스템-대관신청				
	정의	전시홀, 회의실(중, 소, 그랜드볼룸, 컨퍼런스홀), 임대장비, 부대시설 등 요구사항				
	세부 내용	○ 공통기능 설명 - 대전컨벤션센터 시설을 임대한 행사 주최자가 행사를 진행하는 데 필요로 하는 공간 및 부가장비 검색 및 신청 ○ 임대공간 - 임대일자, (장소 셋팅에 따른)수용인원별로 검색하여 신청할 수 있도록 설계 - 검색기능 <table><tr><td>구분</td><td>검색기능</td></tr><tr><td>회의실</td><td>날짜, 시간, 수용인원(강의식/극장식/연회식)</td></tr></table> - 장소명, 금액 등에 따른 정렬 기능 - 장소별 통합/분할 사용 및 세부 사용료는 참고서식 참조 - 배정판 기준으로 임대가 가능한 공간만이 검색 될 수 있도록 구현 - 선택된 기간에 임대가능한 공간만 검색되는 조건 구현 ○ 대관 신청 1. 임대공간 및 장비, 임대시간 선택 - 임대공간 상세정보 표출 및 선택기능 - 상세정보 : 장소명, 가격(시간대별 사용료, 초과사용료), 이미지, 위치, 임대 가능 장비, 현수막 사이즈, 특이사항, 규격(크기, 높이, 면적), 세팅 타입별 수용인원(강의식, 극장식, 연회식, ㄷ자형 등) - 임대공간 선택 화면에서 선택한 내역 확인(또는 삭제), 합계 금액(가견적) 확인 ○ 대관 신청 2. 신청서 작성 - 정해진 양식에 따라 신청서 작성 페이지 구현(참고서식 참조) - 신청서 제출 시 예상 견적금액 확인(가견적), 행사번호 자동 부여 - 신청서 제출 시, 부가 서비스(케이터링, 인터넷, 주차권 등) 관련 정 보 및 연락처 조회 가능 - 신청완료시 개인정보 이용 동의, 대관 관련 규정 동의를 재확인하고, 관리자의 승인 여부에 따라 대관 취소될 수 있음을 명시 -행사 승인후 취소시 위약금, 해약금 부과 정보 제공		구분	검색기능	회의실
구분	검색기능					
회의실	날짜, 시간, 수용인원(강의식/극장식/연회식)					
산출정보						

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SRF-015
요구사항 명칭		온라인 대관관리시스템-마이페이지
요구사항 상세설명	정의	대관 신청 이력 조회 및 진행 상태 확인 요구사항
	세부 내용	○ 대관 신청내역 - 전시홀/회의실 구분 - 검색기능(신청번호/행사명/기간/승인상태/주최자명, 기관명 등) - 조회화면 구성(번호/신청번호/신청일자/행사명/임대기간/장소/계약여부/신청상태) - 행사명 클릭 시 신청 상세정보 화면으로 이동 또는 팝업 (신청 상세정보 화면에서는 신청서 다운로드, 출력기능을 제공해야 함) - 신청상태는 승인대기/승인완료/반려로 구분 - 승인완료가 된 경우 계약체결 내역에서 이후 절차 진행 (신청내역은 신청내역에도 존재하고, 계약체결내역에도 존재해야 함) - 신청상태가 반려인 경우, 클릭하면 반려사유 표시 - 관리자 승인 전까지는 대관 신청내역에서 사용자 취소 예약건 조회 가능 기능 부여
산출정보		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SRF-016
요구사항 명칭		온라인 대관관리시스템-대관 신청관리
요구사항 상세설명	정의	신청내역에 대한 승인/반려 기능, 배정판 내 입력 기능, 알림기능 요구사항
	세부 내용	○ 대관 신청내역 관리 - 검색기능은 사용자 페이지와 동일하게 구성 - 신청된 행사에 따라 담당자 수동 배정 가능하게 구성 - 신청 대기내역 리스트 표출(승인/반려) - 행사명 선택 시 세부 신청서 표출 - 반려 시 반려사유 기입 - 부가 서비스(케이터링, 인터넷, 주차권 등) 체크 시 서비스 관리자 알림 - 관리자 처리 결과는 일반 사용자 페이지와 자동 연동되어야 함 ○ 신청내역 승인/반려 - 접수된 신청 건에 대하여 관리자가 승인 또는 반려 ○ 승인건 행사 관리 데이터 이관 - 승인된 행사는 담당자가 검토 후 자동으로 행사관리 데이터로 자동 이관 및 배정판에 입력 (접수처리), 담당자 검토시 신청 내역 수정기능 구현 ○ 알림 - 진행 과정에 대하여 메시지 시스템을 통한 알림 메시지 발송 (E-mail/SMS/카카오톡 등 활용)
산출정보		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SRF-017
요구사항 명칭		온라인 대관관리시스템-마이페이지 부가 기능
요구사항 상세설명	정의	행정정보, 부대시설 기능 요구사항
	세부 내용	○ 행사정보 : 임대관리시스템의 정보로 연계하여 정보 제공 ○ 전시 행사정보 - 전시장의 경우, 주최자신고서류/행사도면/VIP룸 사용계획서/미디어 전광판 이미지/기타 서류 등이 첨부파일로 업로드 가능해야 함 - 도면은 건축용 캐드(dwg) 파일도 업로드 할수 있도록 대용량을 제공해야 하며, 추가버튼으로 서류를 최대 20개 까지 업로드 기능 부여 - 전광판 이미지는 jpg 또는 avi 가 업로드 가능해야 함 - 필수첨부 서류는 같은 화면 내 다운로드 기능 제공 - 특이사항이나 기타 요청사항을 기입할 수 있는 기능 필요 ○ 회의 행사정보 - 세팅신청서/주차권 신청서/기타서류 등이 첨부파일로 업로드 - 첨부서류는 최대 20개까지 업로드 할 수 있어야 함 - 필수첨부 서류는 같은 화면 내 다운로드 기능 제공 (예를 들어, 우측에 필수 다운로드 서류 표시) - 특이사항이나 기타 요청사항을 기입할 수 있는 기능 필요 ○ 홈페이지 게재정보(전시행사에 한정) - 신청 시, 홈페이지 행사명 공개 여부를 선택할 수 있어야 함
산출정보		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SRF-018
요구사항 명칭		온라인 대관관리시스템-회원정보 수정
요구사항 상세설명	정의	회원정보 수정 및 탈퇴 기능 요구사항
	세부 내용	○ 회원 정보 조회/변경 - 회원가입 시 입력한 정보 조회 - 비밀번호 확인 후 변경 페이지 표시 ○ 비밀번호 변경 - 기존 비밀번호, 새 비밀번호, 새 비밀번호 확인 - 보안 방침에 따른 비밀번호 규칙 적용 (문자 조합, 특수문자 포함 여부, 길이 제한 등) ○ 개인정보 마케팅 활용 동의 - 동의 여부 조회 및 변경 ○ 회원 탈퇴 - 회원 정보 확인(아이디, 비밀번호), 회원 탈퇴 사유 입력 및 탈퇴 동의 등
산출정보		

③ 성능-PER(Performance Requirement)

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항고유번호		PER-001
요구사항 명칭		서비스 수준 보장
요구사항 상세설명	정의	성능 일반 요구사항
	세부 내용	○ 시스템 성능 보장을 위해 성능테스트 계획서를 포함한 성능 관리 방안을 제시하여야 함 - 비정상적 응답시간이나 오류, 과다한 자원할당이 발생하는 기능이나 서비스 요소에 대한 검출 테스트 - 보안 요건 충족을 위해 서비스 속도에 영향을 미치지 않도록 시스템 설계 - 정상 상태(점검시간 제외)로서 24시간 무중단 서비스를 제공할 수 있도록 개발 - 통계 및 다량의 정보 조회 시 결과 도출 이전에 사용자에게 느린 결과 예상에 대한 적절한 메시지를 팝업 메시지로 안내하도록 개발 ○ 사업대상 시스템의 성능 및 환경을 고려한 개발 방안을 제시하여야 함 ○ 시스템의 안정성과 최신 기술의 동향을 고려하여 제시하여야 함 ○ 대상 시스템에 대하여 안정적 운영지원 및 사용자 지원 방안을 제시하여야 함 ○ 시스템 개발 중 로그 또는 툴(도구)을 이용하여 시스템 성능 상태를 모니터링 하도록 하여, 성능상 문제를 미리 파악하여 조치한 후 시스템을 오픈하여야 함
산출정보		

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항고유번호		PER-002
요구사항 명칭		웹 페이지 응답 시간
요구사항 상세설명	정의	웹 페이지 응답 요구 시간에 대한 사항 명시
	세부 내용	○ 모든 질의는 사용자가 요청하는 시간으로 부터 3,000ms(3초) 이내에 그 결과값을 보여줘야 함 ○ 시스템이 만드는 각 웹페이지의 경우, 10Mbps 로컬 네트워크 접속을 사용해서 사용자가 요청한 시간으로부터 3,000ms(3초)이내에 디스플레이 되어야 함 - 이 요구사항은 한 개 이상의 큰 이미지(이미지 50KB 이상) 및 동영상을 가지고 있는 페이지에는 적용되지 않음) - 이 요구사항은 시스템을 사용하는 사용자 숫자가 동시 사용자 용량의 90%를 초과하는 경우에는 적용되지 않음 - Active-X를 사용하지 않은 환경에서 웹 페이지 응답시간은 이용자가 불편함이 없도록 노력해야 한다.
산출정보		

④ 인터페이스-SIR(System Interface Requirement)

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-001
요구사항 명칭		웹 표준 및 호환성 준수
요구사항 상세 설명	정의	웹 표준 및 호환성을 준수하여 사용자 인터페이스 개발
	세부 내용	○ 멀티 플랫폼 및 멀티브라우저 지원 ○ 웹 표준 기반의 Client 표현 기술을 적용하여, 일반 사용자가 다양한 OS 플랫폼(Windows, iOS, 안드로이드, Linux 등)과 다양한 브라우저(Edge, 크롬, 파이어폭스, 사파리, 오페라 등) 환경에서 서비스 제공이 가능하도록 구현 ○ 브라우저에서 웹 페이지 깨짐 및 오작동이 없어야 함 ○ 목표시스템 설계는 기 구축한 시스템을 포함한 통합사용 환경을 고려하여, 최적화된 Cross Browser 환경과 구축 방안을 제시 ○ 다양한 사용자 환경(브라우저)에서 서비스를 이용할 수 있도록 웹호환성 준수 구현(all-browsing, 동일한 디스플레이 환경 지원) ○ 웹브라우저를 통해 제공하는 개발 및 구현되는 기능은 특정 브라우저에 종속되지 않고, 정상 작동되도록 준수지침에 따라 구현되어야 함 ○ 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부 고시)에 준하여 웹사이트를 구현하도록 함 ○ 향후 플랫폼 통합에 따라 기능이 추가되는 등 시스템이 확장될 경우를 대비해 사이트 구조 변경이 용이하도록 설계
산출정보		○ 웹 접근성 인증 획득

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-002
요구사항 명칭		사용자 인터페이스 환경 요구사항
요구사항 상세 설명	정의	사용자 중심의 인터페이스 환경 구성
	세부 내용	○ 다양한 국가, 지역에서의 접속을 고려하며 사용함에 불편함이 없는 접속 속도를 보장할 수 있도록 웹사이트 구현이 이루어져야 함 ○ 사용자 이용환경을 고려한 반응형 기술 적용 - PC, 모바일 등 사용자 이용환경에 구애받지 않고 단말기에 최적화된 화면 및 정보 제공 ○ 사용자와 관리자가 시스템을 쉽고 편하게 사용할 수 있도록 기능 및 사용자 인터페이스에 다음 정보를 제공해야 함 - 기능 이해도 : 자주 찾는 콘텐츠 순으로 찾기 쉬운 위치에 배치하는 등 정보 접근의 편의성 개선하고 시스템에서 제공하는 모든 기능에 대해 사용자 매뉴얼에서 정보를 제공해야 함

		- 인터페이스 이해도 : 시스템에서 제공하는 인터페이스 기능과 방법을 초급자라도 쉽게 운영할 수 있는 직관적인 인터페이스로 제작하고 관리자 매뉴얼에 포함해야 함 - o 사용자가 원하는 기능을 쉽게 찾아서 사용할 수 있는 체계를 제공하여야 함 - o 시스템은 콘텐츠의 모양이나 배치를 이해하기 쉽게 구성하여야 함 - o 온라인 서식을 포함하는 콘텐츠는 필요한 경우 서식과 관련한 정보를 제공하여야 함 - o 사용자 기능에 대한 온라인 도움말을 제공하여야 함
산출정보		

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-003
요구사항 명칭		표준 사용자화면(UI)
요구사항 상세설명	정의	표준 사용자화면(UI)
	세부 내용	- o 업무 특성을 고려하되 사용자 편의성을 높일 수 있도록 UI 설계 - 화면 표준화, 코드화를 통해 최대한 입력 편의성을 고려하고 업무처리 이용에 도움이 될 수 있도록 도움말 기능 제공 - 입력항목에 대해 필수, 선택 등 항목별 정확한 안내와 함께 입력사항에 대한 체크 및 정확한 경고, 오류 메시지를 표시하여야 함 - 향후 변동에 대한 확장 및 변경이 용이하도록 설계 ※ 입·출력 데이터의 변동 가능성, 화면의 추가 및 변동 가능성 - 삭제, 입력정보 완료 혹은 미완료 후 저장 등과 같이 사용자의 수행 활동에 대한 확인 메시지를 제공 - o 화면 UI 기획 및 디자인에 관련된 제반 사항은 주관기관과 협의하여 결정 - o 메뉴의 구성은 업무의 연속성 고려하여 구성되어야 함 - o 화면 및 인터페이스 디자인은 최신 모바일 트렌드를 반영하여 사용자가 편리하게 사용할 수 있도록 사용성 및 경험성을 고려하여 설계해야 함 - o UI/UX 디자인 설계 ※ 권고사항 - 행정안전부에서 제공하는 '디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인' 준수하여야 함 - 전문 디자이너를 투입하여야 함 - 안정적이고 균형있는 레이아웃, 메뉴 설계로 사용자가 애플리케이션이 제공하는 각종 서비스 및 기능을 직관적으로 이해하고 쉽게 사용할 수 있어야 함 - 화면은 모바일 기기의 화면 해상도에 맞게 유동적으로 반응하도록 설계되어야 함(화면 확대 및 좌우이동 최소화) - 무분별한 이미지 사용을 최소화하고 CSS 디자인 적용으로 빠른 페이지 로딩과 편집, 수정이 용이하도록 설계하여야 함 - 데이터 입력, 수정, 삭제 등 사용자의 수행활동에 대한 확인 및 오류에 대한 확인 메시지를 제공하여야 함

		- 페이지마다 메인화면 바로가기 링크를 제공하여야 함 - 이미지, 동영상 등 콘텐츠 특성에 맞는 UI를 제공해야 함 - 모든 구축 산출물은 디자인 관련 저작권 문제가 발생하지 않도록 하고, 저작권 분쟁 발생시 모든 책임은 사업수행사에 있음 ○ 향후 변동에 대한 대응을 위해 관리자가 기능을 커스터마이징할 경우, 확장 및 변경이 용이하게 설계되어야 함
산출정보		○ 사용자인터페이스 설계서
관련요구사항		○ 웹 접근성 국가표준 「한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침」 준수

요구사항 분류	인터페이스 요구사항	
요구사항 고유번호	SIR-004	
요구사항 명칭	온라인 도움말	
요구사항 상세설명	정의	온라인 도움말
	세부 내용	○ 사용자가 별도의 교육을 받지 않더라도 온라인 도움말을 이용하여 사용자 기능을 이용할 수 있어야 하며, 도움말 기능을 체계적으로 구성해야 함 ○ 장애 및 시스템 작업으로 접속이 불가능한 경우 사용자 안내 기능을 구현
산출정보	○ 사용자인터페이스 설계서	

요구사항 분류	인터페이스 요구사항	
요구사항 고유번호	SIR-005	
요구사항 명칭	시스템 연계 확장성	
요구사항 상세설명	정의	시스템 연계 확장성을 고려한 설계
	세부 내용	○ 향후 시스템 확장을 고려하여 타 시스템과의 연계 확장성을 고려한 설계 ○ 시스템 장애 발생 시 연계 정보 연속성 유지 고려 ○ 연계 대상 정보, 방법, 주기 등은 시스템 상황에 따라 변경될 수 있음 ○ 타 기관 시스템과 연계 및 정보제공 시 연계 가능
산출정보		

⑤ 데이터-DAR(Data Requirement)

요구사항 분류	데이터 요구사항	
요구사항 고유번호	DAR-001	
요구사항 명칭	데이터 표준 수립 및 상위표준 준수	
요구사항 상세설명	정의	데이터 표준 수립
	세부 내용	○ 데이터 표준 원칙 및 가이드 수립 - 구축되는 시스템의 데이터 특성을 고려하여 표준화 관리체계(데이터

		표준화 지침 및 가이드 등)를 개선·정비하여야 함 ○ 범정부 표준을 준수한 기관의 표준 원칙을 기반으로 데이터 표준화 - 시스템 구축에 따라 추가가 필요한 데이터 표준항목(단어, 용어, 도메인)을 정의하고 데이터 표준사전 등에 반영하여야 함
산출정보		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-002
요구사항 명칭		마이그레이션 및 자료 이관
요구사항 상세설명	정의	마이그레이션 및 자료 이관 요구사항
	세부 내용	○ 데이터 이관 시 개인정보유출 방지를 위해 이관 자료에 대한 점검 후 조치 - 서비스 차질이 없도록 현 DB를 개편하는 시스템의 DB로 마이그레이션 - DB 마이그레이션 및 자료 이관 시 불필요한 데이터 일괄 정비 ○ 기존 시스템 DB 데이터를 재설계된 DB 구조에 맞게 이관 - 현행 시스템 데이터에 대한 분석 후 이관대상 목록 및 이관 일정 등 세부계획을 사업 착수 후 주관기관과 협의하여 시행 - 자료이관 대상은 원칙적으로 기존 시스템 DB를 대상으로 하며, 상세 이관 대상 데이터는 주관기관과 협의하여 확정 ○ 자료 이관은 시스템 담당자와 협의하여 이관 추진 - 이관될 자료의 대상, 규모, 전체적인 구조에 대한 명확한 이해 필요 - 기존 시스템에 운영 중인 자료의 이관방안 및 본 시스템 내에서 기존 자료의 공유 - 자료이관의 안정성을 확보할 수 있도록 수차례에 걸친 단계별 처리 방안 수립 ○ 이관대상 및 방법은 상호 협의하여 추진방안을 확정해서 진행 ○ 자료이관 시 적합성과 무결성을 체크하고 결측치를 보정하며 로그를 유지해야 함 ○ 데이터 이행 후 안정화 작업을 지원하여야 함 - 최종 데이터 이행 작업과 이행 결과를 검증 ○ 데이터에 대한 안정적인 DB체계 구축 - 데이터 유형에 맞게 카테고리별 구분하고 검색과 활용이 용이한 분류 체계로 구축 - 등록, 수정 및 처리·활용 시 데이터의 요구되는 항목에 대한 검증과 보조 항목을 구분하여 체계 ○ 이행 단계별 데이터 검증을 통해 데이터의 무결성을 보장하여야 함 - 데이터 검증은 이행의 각 단계에 생성되는 데이터 및 최종 목표 데이터가 매핑 규칙에 맞게 이행되었는지를 검증함 - 이행된 데이터에 대해서는 변환된 값 자체를 기준으로 검증을 수행하며, 이행 데이터 검증 방법에 대한 구체적인 방안 제시가 필요함
산출정보		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-003
요구사항 명칭		데이터 모델 검증
요구사항 상세설명	정의	데이터 품질 관리를 위한 모델 검증
	세부 내용	○ 데이터 모델 검증 - 설계된 데이터 모델은 설계자 · 개발자 · 발주기관 · 전문가 등이 참여하여 검증하여야 함 - 주제영역 도출, 개념모델, 논리모델, 물리모델 도출 시점을 전후로 검증과 교육을 수행하여야 함 - 각 단계별 데이터 모델 검증 시 기준을 정의하고 실시하여야 함 예) 논리 데이터 모델 검증 기준 : 요구사항 대비 논리 모델의 완전성(논리 데이터 모델이 비즈니스 요구사항의 누락 여부) : 정규화 충족 여부 예) 물리 데이터 모델 검증 기준 : 중복 테이블 여부, 중복 칼럼 여부, 반정규화된 중복 데이터 정합성 유지 방안 여부
산출정보		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-004
요구사항 명칭		데이터 개방 및 메타데이터 관리체계
요구사항 상세설명	정의	개방 데이터 서비스 연속성 확보 및 메타데이터 현행화
	세부 내용	○ 메타데이터 현행화 - 목표시스템의 메타데이터 표준 관리 항목이 발주기관의 메타데이터 관리시스템과 중앙 메타데이터 관리시스템에 등록 및 현행화 되도록 지원하여야 함 ○ 개방 데이터 서비스 연속성 확보 - 기존 시스템(DB)과 연관된 개방데이터 목록을 식별하고 본 사업으로 추가되는 데이터를 포함하여 개방될 수 있도록 지원하여야 함 ○ 공공데이터(data.go.kr) 개방 - 공공데이터 개방 및 제공시 생성한 파일데이터와 오픈 API는 공공데이터포털(data.go.kr)과 연계하여 제공하여야 함
산출정보		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-005
요구사항 명칭		데이터 표준 관리
요구사항 상세설명	정의	데이터 표준 관리방안
	세부 내용	○ 데이터 표준관리 방안 제시 - 시스템 구축기간 동안 데이터 표준 관리를 위한 방안(변경이력 포함)을 제시하고 DB표준(용어, 단어, 도메인, 코드)과 데이터 항목의 일치여부를 주기적으로 점검하여야 함
산출정보		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-006
요구사항 명칭		데이터 구조 설계
요구사항 상세설명	정의	데이터 구조설계 원칙
	세부 내용	○ 데이터 구조 설계 기준 제시 - 데이터 구조 설계(모델링) 기준을 제시하고 이를 준수하여 데이터 구조를 설계, 구현하여야 함 ○ 데이터 주제영역 정의 및 개념·논리·물리 모델 설계 - 데이터 활용, 업무요건 변화, 시스템 변경 등으로 인한 DB의 구조적 변화가 최소화될 수 있도록 유연한 구조로 설계하여야 함 - 업무규칙(BR) 처리를 위한 데이터 주제영역, 개념 데이터 모델, 논리 데이터 모델, 물리 데이터 모델이 설계되어야 함 - 데이터 설계 표준(데이터 분류체계, 명명 규칙, DB Object 사용 기준 등)을 정의하고 적용하여야 함 ○ 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부 고시), 공공데이터 공통표준용어, 공공데이터 관리지침, 공공데이터 품질관리 매뉴얼을 준수하여 DB를 설계하여야 함 ○ 다수의 기관으로부터 취합될 데이터에 대하여 체계적으로 저장하고, 관리할 수 있는 구조로 DB를 설계해야 함 ○ 데이터의 적합성을 유지하면서 시스템의 성능을 저하시키지 않도록 DB 설계가 되어야 하며, 이에 대한 검증이 이루어져야 함
산출정보		○ 데이터베이스정의서, 엔터티(개체)정의서, 테이블정의서, 컬럼정의서
관련요구사항		○ 정보기술아키텍처 도입·운영 지침(행정안전부 고시)

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-007
요구사항 명칭		데이터 구조 관리
요구사항 상세설명	정의	데이터 구조 관리 방안
	세부 내용	○ 데이터 구조 관리 방안 제시 - 시스템 구축기간 동안 데이터 구조 관리를 위한 방안(변경이력 포함)을 제시하고 DB의 형상과 물리데이터 모델의 형상 일치 여부를 주기적으로 점검하여야 함 ○ DB 구조의 설계는 관련 업무 처리 절차를 반영하여 유기적으로 구조화하고 향후 업무 변동에 따른 확장성을 충분히 고려해야 함 - 데이터 구조 설계 이후, 구축 및 이행 운영단계까지 지속적으로 관리 될 수 있는 방안(절차, 방법, 모델링 도구 등) 제시 - 데이터 구조의 변경에 대한 추적 될 수 있는 이력관리 방안 제시 ○ 시스템(DB)의 데이터 구조관리(변경이력 관리 포함) 체계(메타데이터 관리 시스템 활용, 문서화 등)에 대한 연계 범위 데이터 현황분석을 수행하고 목표시스템(DB)의 구조관리(변경이력 관리 포함) 방안을 제시하여야 함
산출정보		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-008
요구사항 명칭		데이터베이스 설계(구현) 및 내역서 제출
요구사항 상세설명	정의	데이터베이스 설계 요건 및 제출 목록에 대한 사항
	세부 내용	○ 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축운영 지침(행정안전부 고시)을 고려하여 테이블 및 필드 등을 설계 - 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부 고시) 적용 ○ 기존 사이트 구조를 고려(이관)하여 설계하고, 데이터베이스 설계는 개발방향에 맞는 형태로 설계 ○ 사업 완료 시 테이블 목록, 관계도(ERD), 엔티티 정의서 등 데이터베이스 상세설계 내역을 제출(버전 표시)하여야 함
산출정보		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-009
요구사항 명칭		데이터 관련 공통 요구사항
요구사항 상세설명	정의	데이터 관련 공통 요구사항
	세부 내용	○ 행정안전부 「데이터 표준화 및 품질관리 지침」을 참고하여 개발 ○ 시스템 운영에 필요한 데이터는 이관대상 DB에서 처리가 이루어져야 하며, 처리되는 데이터는 반드시 정합성 검증을 통하여 데이터 무결성을 보장할 수 있어야 함 ○ DB 보안 솔루션 적용 - 개인정보 및 보안이 요구되는 데이터는 주관기관에서 보유 중인 DB보안 솔루션을 이용하여 암호화 처리하여야 함 - 주관기관 보유한 보안 솔루션과 원활한 운영을 보장하여야 함 ○ 메타데이터 - 공공기관의 데이터베이스 표준화지침(행정안전부 고시)에 따른 메타데이터 표준 관리항목 등을 준수 - 메타데이터의 구성은 콘텐츠의 내용, 작성자에 관한 정보, 권리조건, 이용조건, 이용내역 등 해당 콘텐츠의 표현목적과 효율적인 검색을 위하여 정의해야 함 - 데이터 품질 보장을 위하여 정합성 검증 방안을 제시 - 이행 완료된 데이터의 품질 검증(이행 전후 비교 등)을 실시하여 그 결과를 제출
산출정보		

⑥ 테스트-TER(Test Requirement)

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-001
요구사항 명칭		테스트 계획 수립 및 실시
요구사항 상세설명	정의	테스트 관리
	세부 내용	○ 사업목적의 달성 및 성공적인 시스템 개통을 위한 시험운영 전략을 수립하여 제시하여야 함 ○ 각 단계별 시스템의 기능을 명확히 하여 타당성 있고 현실성 있는 테스트 일정을 수립, 제시하여야 함 ○ 대상 업무별 단위테스트, 통합테스트, 인수테스트 등에 대한 방안을 제시하여야 함 ○ 발생 가능한 상황에 대해서 실제 데이터(오류 데이터 포함)를 입력하여 테스트하여야 하며 각종 유형별 테스트 계획서를 구체적으로 작성하여 제출하여야 함 ○ 테스트 계획서에는 테스트 인력, 테스트 데이터, 테스트 절차/방법, 테스트 일정/주기 등을 포함하여 테스트를 체계적이고 효율적으로 진행할 수 있는 방안을 제시하여야 함 ○ 사용자 요구 및 프로그램 오류, 성능을 점검하는 단순 시험부터 실제 사용자 환경에서 실 업무적용에 이르기까지 종합적인 시험방법 및 시험 시나리오 등 세부 시험절차를 수립하여 제시해야 함 ○ 테스트 과정에서 발견한 오류나 문제점은 원인을 분석하여 검수 전까지 수정 완료하여야 함
산출정보		

⑦ 보안-SER(Security Requirement)

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		보안지침 준수
요구사항 상세설명	정의	시스템 구축시 보안지침 준수
	세부 내용	○ 국가 정보보안 기본지침(국가정보원, 2023.1.31.) ○ 국가 클라우드 컴퓨팅 보안 가이드라인(2023.1.) ○ 국가-공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인(국가정보원, 2021.11.) ○ 소프트웨어 개발보안 가이드(행정안전부, 2021.11.) ○ 소프트웨어 보안약점 진단가이드(행정안전부, 2021.11.) ○ 공개SW를 활용한 소프트웨어 개발보안 점검가이드(행안부, 2019.06.) ○ 가명정보 처리 가이드라인(개인정보보호위원회, 2024.02.) ○ 홈페이지 개인정보 노출방지 안내서(개인정보보호위원회, 2023.12.) ○ 자동처리 되는 개인정보보호 가이드라인(개인정보보호위원회, 2024.2.)

		○ 개인정보의 안전성 확보조치 기준(개인정보보호위원회고시 제2023-6호, 2023.9.22.) ○ 모바일 전자정부 서비스 관리지침(행정안전부 예규 제243호, 2023. 5. 8) ○ 본 사업은 위 지침 외에도 정부가 제정.공포한 관계 제 법규(지침) 및 대전컨벤션센터 보안관련 규정(지침), 절차서 등을 준수하여야 하며, 사업기간동안 법규가 변경될 경우 해당 법규 준수 ○ 용역사업 중 또는 종료 후라도 본 사업과 관련하여 국가정보원 등 관련 기관으로부터 보안에 문제가 있다고 지적될 경우 반드시 해결책을 강구하고 조치하여야 함
산출정보		

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-002
요구사항 명칭		데이터 보안
요구사항 상세설명	정의	개인정보 처리 및 암호화
	세부 내용	○ 개인을 식별할 수 있는 정보(사용자 인증 정보, 비밀번호 등)를 운영DB 또는 개발DB에 저장할 경우, 암호화하여 저장하며, 소스코드에 직접 하드코딩하지 않음 ○ 개인정보 취급자가 개인정보처리 시스템에 접속하는 경우 접속 로그를 시스템에 기록 관리해야 함(최소 1년 보관, 다만 5만명 이상의 정보주체에 관하여 개인정보를 처리하거나, 고유식별정보 또는 민감정보를 처리하는 개인정보처리시스템의 경우에는 2년 이상 보관) <필수 관리 항목> • ID : 개인정보취급자 식별정보 • 날짜 및 시간 : 접속일시 • 접속자 IP 주소 : 접속자 정보 • 처리한 정보주체 정보: 정보주체 식별정보(계정, 회원번호 등) • 수행업무 : 열람, 수정, 삭제, 인쇄, 입력 등 ○ 개인정보 취급자가 개인정보를 처리할 경우 해당 접근 로그를 시스템에 기록할 것 ○ 개인정보처리방침에 따라 개인정보를 처리/파기해야 하며 백업데이터 생성 금지

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-003
요구사항 명칭		시큐어코딩 준수 및 웹 취약점 제거
요구사항 상세설명	정의	개발 및 수정되는 소스에 대한 시큐어코딩 준수 및 웹 취약점 제거
	세부 내용	○ 행정안전부의 “소프트웨어 개발보안(시큐어코딩) 가이드”를 준용 함 <주요 보안약점> • 프로그램 입력 값에 대한 부적절한 검증(SQL삽입 등)

		• 인증, 접근제어, 권한 관리 등을 적절하지 않게 구현시 발생(중요정보 평문 저장, 하드코드된 비밀번호 등) • 불충분한 에러처리(오류 메시지를 통한 정보 노출 등) • 코드 오류(널 포인터 역참조, 부적절한 자원 해제 등) • 불충분한 캡슐화(제거되지 않고 남은 디버거 코드, 시스템 데이터 정보노출 등) • 부적절하거나 보안에 취약한 API 사용 등 ○ 응용소프트웨어 대상 행정안전부 “소프트웨어 보안약점 진단가이드”에 의거 취약점을 분석하고 약점이 있을 경우 조치 ○ 취약점조치 검증은 정보서비스 개발 보안대책의 개발보안 및 문화체육관광 사이버안전센터에서 기술적 보안대책과 관련한 보안권고(기관 보안담당자 확인 必)들을 준용하여 처리하고 반드시 검사를 통해 취약점이 제거될 수 있도록 해야 함 - (운영)최신 악성코드 대응을 위한 주기적인 취약점 점검계획 수립, 점검(조치)결과 내부결재(문서보고) 및 보안패치 등 운영관리 철저 - 취약점 점검결과는 대외비로 관리 - 보안취약점 점검결과와 조치결과서를 기관 보안담당자에게 반드시 확인 받아야 함 ○ 웹서버에 악성코드 등 웹셸(WebShell)이 업로드되어 침해사고가 발생하지 않도록 보안약점 및 취약점 조치와 주기적인 모니터링 방안 및 웹셸이 업로드되어 침해사고가 발생하지 않도록 보안조치를 강구해야 함
산출정보		○ (개인)정보시스템 계정 및 접근권한

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-004
요구사항 명칭		사업 수행에 대한 보안정책 및 지침준수
요구사항 상세설명	정의	사업 계약단계부터 완료단계까지 준수해야 할 보안대책
	세부 내용	○ 사업 계약단계 보안대책 수립 - 사업 수행 계획서에 자료·장비·네트워크 보안대책 및 누출금지 대상 정보 관리 방안 등 보안관리 세부 계획 작성 - 사업 수행 중에 알게 되는 내부정보 및 하도급 업체에 대한 보안관리 책임을 부담하기 위해 대표자 명의 보안서약서 제출 - 누출금지 대상정보 등 자료·장비 등에 대한 대외보안이 필요한 경우 용역 계약서와 별도로 비밀유지계약을 체결하여야 함(하도급 계약을 체결하는 경우에도 동일한 비밀유지 의무를 지님) <누출금지 대상정보> ① 해당 기관의 정보시스템 내·외부 IP주소 현황 ② 정보시스템 구성 현황 및 정보통신망 구성도 ③ 개별사용자의 계정·비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보 ④ 정보통신망 또는 정보시스템 취약점 분석·평가 결과물

	⑤ 정보화사업 용역 결과물 및 관련 프로그램 소스코드(외부에 유출될 경우 국가안보 및 국익에 피해가 우려되는 중요 용역사업에 해당) ⑥ 암호자재, 암호가 주 기능인 제품 및 정보보호시스템 도입·운용 현황 ⑦ 정보보호시스템 및 네트워크장비 설정 정보 ⑧ 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항에 따라 비공개 대상정보로 분류된 해당 기관의 내부분서 ⑨ 「개인정보보호법」 제2조제1호에 따른 개인정보 ⑩ 「보안업무규정」 제4조에 따른 비밀 및 동규정 시행규칙 제16조제3항에 따른 대외비 ⑪ 그 밖에 해당 기관의 장이 공개가 불가하다고 판단한 자료 ※ 정보누출 적발시 「국가계약법」 시행령 제76조에 의거 부정당업자로 등록, 입찰 참가자격 제한 등 제재 조치 ○ 참여인원에 대한 보안관리 - 용역사업 참여인원은 개인의 친필 서명이 들어간 보안서약서 및 개인정보보호법 준수를 위한 개인정보 처리위탁 계약서, 개인정보 위탁 보안서약서 제출 - 용역사업 수행전 참여인원에 대해 법적 또는 주관기관 규정에 따른 비밀유지 의무 준수 및 위반시 처벌내용 등에 대한 보안교육 실시 ○ 자료에 대한 보안관리 - '누출금지 대상정보'는 반드시 '자료관리 대장'에 인계자·인수자가 직접 서명하여 관리하고 사업완료시 관련 자료 회수 - 사업수행에서 생산되는 모든 산출물은 파일서버 또는 보안담당관이 지정한 PC에만 저장·관리하고 사업담당자가 인가하지 않은 비인가자에게 제공·대여·열람 금지 - 주관기관의 보안정책에 P2P, 웹하드 등 인터넷 자료공유사이트 및 상용 메일·메신저 사용을 금지하고 자료전송이 필요한 경우 자체 전자우편을 이용, 첨부자료 암호화 후 수·발신 - 주관기관이 제공한 비공개 자료는 반납하고 그 외 자료는 사무실 시건 장치가 된 보관함에 보관 ○ 사무실·장비에 대한 보안관리 - 용역사업 수행 장소는 CCTV·시건장치 등 비인가자의 출입통제 대책 마련 - 노트북 등 관련 장비를 외부에 반출·입시 악성코드 감염여부 및 자료 무단반출 여부를 확인하고 관리대장에 반드시 기록 - 인가받지 않은 USB 등의 휴대용 저장매체 사용을 금지하고 산출물 저장을 위해 휴대용 저장매체가 필요한 경우 보안담당관의 승인하에 사용 ※ 사업수행 중 정보유출 등 보안사고 발생 시 책임을 져야 하며, [별표 1]에 따른 보안 위규자 처리 및 [별표 2]에 따른 보안 위약금을 부과함 ○ 원격지 개발 및 유지보수 사업에 대한 보안관리 - 지정된 단말기에서만 접속 및 해당 단말기에 대한 접근인원 통제 - 지정 단말기는 온라인 용역 통제시스템 접속 전용으로 운용하고, 다른 목적의 인터넷 접속은 차단 - 기타 국가정보원장이 배포한 “국가·공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인”에서 제시된 온라인 개발에 관련된 보안대책의 준수
--	---

		○ 사업 완료시 보안관리 - 최종 산출물 중 대외보안이 요구되는 자료는 대외비 이상으로 작성·관리하고 불필요한 자료는 반드시 삭제 및 폐기 - 주관기관에서 제공받은 자료, 장비, 산출물 등 용역 관련 제반자료는 전량 회수하고 용역업체에 복사본 등 별도 보관 절대 금지 - 사업 완료후 업체 소유 PC, 서버의 하드디스크, 휴대용 저장매체, 노트북 등 전자기록 저장매체는 국가정보원이 안전성을 검증한 삭제 SW로 완전 삭제 후 반출 - 용역사업 관련 자료 회수 및 삭제조치 후 업체에게 복사본 등 용역사업 관련 자료를 보유하고 있지 않다는 대표 명의 확약서 제출 ○ 본 사업의 "자체 보안대책 강구사항"(보안서약 후 연람)을 준수하여 사업 수행 및 정보시스템에 대한 기술적 보안대책을 강구하고 조치해야 함 ○ 민간클라우드 이용 시 클라우드 보안인증을 획득한 서비스를 이용 ○ 사이버공격 수집·분석·대응을 위해 클라우드 위협정보 수집체계 구축 및 문화체육관광 사이버안전센터 보안관제 시스템과 연동 ○ 재난재해 대비 백업체계 및 운영계획을 수립하여 운영하고 문화정보 백업센터로 소산백업의 구체적 협의·추진
	산출정보	○ 보안서약서(참여인원 및 업체대표자), 개인정보 위탁 관련 서약서, 정보보안 교육결과 보고서(사진, 교육자료, 참석자 명단 포함), 정보화 용역사업 보안관리 점검표(매월), 외부인원 보안점검표(사업 종료시), 비밀유지계약서, 대표명의 확약서, 자료 미보유 확약서, 자료 인계인수대장
	관련요구사항	

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-005
요구사항 명칭		클라우드 서버 보안관리
요구사항 상세설명	정의	클라우드 서버 보안관리
	세부 내용	○ 기관 관리자(운영자)는 클라우드용 관리단말을 별도 구성하고, 클라우드 인프라 관리망을 통해 원격 운영·관리 ○ 시스템 접근은 지정된 서버와 관리자·사용자 PC에서만 가능토록 접근 통제하고, 非인가 USB·HDD 등 외부장치 연결금지 대책 강구 ○ IP·MAC 정보 등 기기정보를 활용하여 지정된 관리단말 외에는 원격접속이 불가하도록 단말 식별기술 및 사용자 인증체계 마련·적용 ○ 업무자료 및 민감정보 저장 시 반드시 암호화(국정원 KCMVP 인증) 적용 ○ 클라우드內 이전·구축한 시스템 대상 보안관제 방안 마련 ○ 관제 로그 수시 확인이 가능하도록 환경을 구성하고, 비인가자에 의한 공개서버內 非공개정보 접근방지 대책 수립 ○ 향후 국가 보안관제 체계와 민간 클라우드 컴퓨팅 서비스間 세부 정책·기술적 연동 지침(가이드라인) 제정·배포 시 신속 보완·개선 ○ 백업·비상복구·변경관리·침해사고대응 등 클라우드 컴퓨팅 시스

		템 운영의 전반적인 절차에 관한 '표준운영절차(SOP)' 수립 ○클라우드 전환에 따른 ▲장애방지 ▲보안 대응체계 및 기술지원체계 확립 등의 내용을 포함하여 서비스 수준 설정·계약 ○클라우드 업체의 시스템 임의 변경 가능성 대비, 주기적으로 시스템 구성 및 정보보안장비 정상동작 여부 등에 대한 자체 점검방안 마련 ○홈페이지에 정보 게재 시 非공개 정보가 게시되지 않도록 사전검토 및 홈페이지에 비공개 자료의 무단 게시여부 정기 점검 ○관련 S/W 개발 시 시큐어 코딩(Secure Coding)을 적용하고, ▲웹서버 종류 및 버전 ▲사용 중인 OS ▲사용자 계정현황 등 시스템 관련 정보 노출 방지대책 강구·시행 ○기타사항은 자체 수립한 보안대책, 「국가·공공기관 클라우드 컴퓨팅 보안 가이드라인」 및 「국가 정보보안 기본지침」 등 보안관련 규정 준용
산출정보		

⑧ 품질-QUR(Quality Requirement)

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명칭		품질보증 및 관리 일반
요구사항 상세설명	정의	품질 보증방안 수립 및 관리 일반
	세부 내용	○ 사업수행 품질의 보증을 위한 품질보증 방안을 제시하고, 주관기관과 사전협의 하여 사업수행 ○ 품질보증의 범위, 품질보증을 위한 조직, 절차, 점검방법 등 제시 - 품질관리계획에 따라 품질관리활동을 수행하고 발견된 오류 및 문제점, 조치결과를 주관기관에 제출 - 개발, 제공되는 모든 결과물은 제공되기로 한 요구사항을 모두 제공 하여야 하며, 초기 협의한 요구사항에서 변경관리 절차를 통해 승인을 획득한 것만 인정 - 작업성과에 대한 검수 및 보완이 완료되면 주관기관의 확인 검수를 요청하여 확인 및 검토 진행 ○ 품질보증을 보장하기 위한 품질보증방안을 제시 ○ 본 사업의 품질보증을 위한 계획 및 방안, 조직 등을 제시하고 적용 기술의 국내/국외 품질 인증에 대하여 기술 - 사업수행사가 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 인증을 받은 경우 이를 입증할 수 있는 근거 서류를 제시 ○ 기능 구현 정확성은 사용자가 직접 테스트 기간에 수행함으로써 평가함 - 시험 운영기간 동안 오류나 문제점이 발견될 경우 사업 기간내에 완료하여 결함 발생률을 최소화
산출정보		○ 사업수행계획서
관련요구사항		○ 「공개SW를 활용한 소프트웨어 개발보안 점검가이드」 참고

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-002
요구사항 명칭		데이터베이스 품질관리
요구사항 상세설명	정의	데이터베이스 품질관리
	세부 내용	○ 신규 기능재개발 생성되는 데이터의 품질보증의 범위, 절차, 점검방법 등 제시 - 핵심 품질관리 대상 정의 및 핵심 정보 항목 도출 ○ 데이터 흐름 관리 - 데이터 흐름 구간별 정합성 검증 방안 도출 ※ http리퍼러(referer)와 쿼리스트링 유실 금지
산출정보		

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-003
요구사항 명칭		상호운영성(데이터 교환성)
요구사항 상세설명	정의	상호운영성(데이터 교환성)
	세부 내용	○ 최종 개발된 프로그램은 부하테스트 및 성능시험을 통하여 운영 시스템의 부하 Peak시에 정상적인 업무처리와 기술아키텍처 및 응용 아키텍처 적정수준의 성능을 내는지 검증 후 서비스 개시 ○ 시스템 인터페이스 요구사항 및 어플리케이션과 정보간의 상호작용을 하는 기능은 기능 구현의 정확성뿐만 아니라 정보의 무결성, 데이터 정합성 필수 검증
산출정보		

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-004
요구사항 명칭		설치 및 제거 용이성
요구사항 상세설명	정의	설치 및 제거 용이성
	세부 내용	○ 사용자매뉴얼 또는 관리자매뉴얼에 시스템 또는 프로그램의 설치나 제거 정보를 문서로 제공 ○ 시스템 및 프로그램의 설치 및 제거 용이성을 평가하기 위해 매뉴얼에 따라 사용자 및 관리자가 설치 및 제거가능 정보 제공
산출정보		○ 매뉴얼(프로그램 설치 및 제거)

⑨ 제약사항-COR(Constraints Requirement)

요구사항 분류		제약 요구사항
요구사항 고유번호		COR-001
요구사항 명칭		시스템 구조 설계
요구사항 상세설명	정의	시스템 구조 설계 요건
	세부 내용	○ 기존 구축되어 있는 현행 시스템 구조 및 전체 표준과 호환성, 시스템 분산 설계, 데이터 유형, 프로세스 환경유형, 사용자 유형, 시스템 토폴로지가 고려되어 구조 설계가 이루어져야 함 ○ 기존 시스템 운영에 영향을 주지 않도록 기존 시스템의 철저한 분석을 통해 시스템을 설계하여야 함 ○ 시스템 구축 기간 내 적용 법령 등 규정 변경시 주관기관과 협의 후 반영하여 개발하여야 함
산출정보		

요구사항 분류		제약 요구사항
요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 명칭		저작권 및 지식재산권 보호
요구사항 상세설명	정의	저작권 및 지식재산권 보호 방법 제시
	세부 내용	○ 용역 수행에서 생산된 결과물의 지적재산권은 주관기관과 사업자가 공동 소유하는 것을 원칙으로 하되 별도의 정함이 없는 한 지분은 균등한 것으로 간주 - 용역계약일반조건(기획재정부계약예규 제326호) 제56조 ○ 모든 산출물은 지적재산권, 특허권, 등록된 의장권, 공업소유권 등과 관련된 사항을 주의해서 침해가 발생하지 않도록 하여야 하며, 침해가 발생할 경우 이로 인한 모든 문제와 소송으로부터 주관기관은 전적으로 면책하고, 사업수행사의 부담으로 보상하여야 함 ○ 사업수행사는 지식재산권의 활용을 위하여 SW산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 주관기관에서는 「보안업무규정」 제4조 및 제안요청서에 명시된 누출금지정보에 해당하지 않을 경우 SW산출물을 제공함. 단 사업자는 아래 내용을 준수하여야 함 - 사업수행사는 공급받은 SW산출물에 대하여 제안요청서, 계약서 등에 누출금지정보로 명시한 정보를 삭제하고 활용하여야 하며, 이를 확인하는 사업자 대표명의로의 확인서를 주관기관에 제출하여야 함 - 사업수행사가 반출된 SW산출물을 제3자에게 제공하려는 경우 반드시 주관기관으로부터 사전승인을 받아야 함 - 주관기관은 공급자가 제공받은 SW산출물을 무단으로 유출하거나 누출되는 경우 및 누출금지정보를 삭제하지 않고 활용하는 경우에는 「국가계약법 시행령」 제76조제1항제3호에 따라 입찰참가자격을 제한함 ○ 본 사업에서 제공한 이미지 등 모든 디자인과 콘텐츠, 시스템(DB, 원

		시프로그래, 개발소프트웨어에 포함된 솔루션(패키지 포함) 등) 설계·구현·운영에 관련된 모든 구성요소에 대한 사용권은 주관기관이 소유함 ○ 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 용역계약일반조건 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따른 타 기관과의 공동 활용 계획이 없음
산출정보		

⑩ 프로젝트관리-PMR(Project Management Requirement)

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		사업관리
요구사항 상세설명	정의	사업수행 조직의 구성
	세부 내용	○ 제안사는 본 사업을 수행할 추진조직 및 역할 등을 상세히 제시하여야 함 ○ 사업관리자(PM)는 가급적 입찰공고일 12개월 이전부터 제안사의 소속된 인력이어야 하며 본 사업을 총괄할 수 있는 기획력 있는 전문 인력이어야 함 ※ PM 필수 증빙서류 : 재직증명서, 4대보험 가입증명(이에 준하는 증빙서류)

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-002
요구사항 명칭		작업장소
요구사항 상세설명	정의	작업장소 협의
	세부 내용	○ 작업장소 상호협의를 - 계약당사자는 SW사업 수행을 위해 필요한 작업장소 등(장소, 설비, 기타 작업환경)을 상호협의하여 결정하며, 핵심 개발인력이 아닌 지원인력의 근무장소는 보안 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 계약상대자가 달리 정할 수 있음 - SW사업 수행을 위해 필요한 작업장소 등은 사업예산 내 계산되어 있으므로 관련 비용을 포함하여 제안가격을 산출하되, 작업장소 등은 상호협의하여 결정함 - SW사업 수행을 위하여 필요한 작업장소는 발주기관에서 제공하며, 설비 및 기타 작업환경은 계약상대자가 구비하여야 함(단, 이 경우에도 공급사는 개발 장소에 관하여 제시할 수 있음) ○ 원격개발 장소 제시·검토 절차 - 공급자는 작업장소 상호협의 시 제안요청서 내 명시된 보안요구사항을 준수한 작업장소를 제시할 수 있으며, 발주기관에서는 제시된 작업장소에 관하여 우선 검토한다. 다만, 발주기관에서는 공급자가 제

		시한 작업장소가 보안요구사항을 준수하지 못한 경우 거부할 수 있으며, 공급자가 유효한 정보보호체계 인증 또는 소프트웨어프로세스 품질인증을 보유하고 있는 경우 공급자 제시안 검토시 우대 할 수 있음
산출정보		

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항																									
요구사항 고유번호		PMR-003																									
요구사항 명칭		사업수행 계획 및 보고서																									
요구사항 상세설명	정의	사업 수행 과정에서의 추진과정 보고 등 일정관리 및 산출물 제출 요구사항																									
	세부 내용	○ 착수보고 - 계약체결 후 5일 이내에 착수계 및 사업수행계획 제출 - 사업수행계획서에는 '기술적용계획표' [붙임1]가 포함되어야 하며 이에 따라 개발 사업을 추진하여야 함 ○ 월간 업무보고 - 월간으로 계획대비 실적, 차월계획, 문제점, 진척률(WBS), 부진 사유 및 조치계획 등을 보고 ○ 수시보고 - 사업 추진 상 문제점 및 과제수행 중 특이사항은 수시로 보고하고, 기타 주관기관의 요청 시 보고																									
		<table><tr><th>구분</th><th>보고명</th><th>보고내용</th><th>시 기</th></tr><tr><td rowspan="2">정기 보고</td><td>주간보고</td><td>- 진도관리(계획대비 실적) - 문제점 보고 및 특이사항 - 차주계획</td><td>매주</td></tr><tr><td>월간보고</td><td>- 진도관리(계획대비 실적) - 문제점 보고 및 특이사항 - 진척률 및 다음달 계획 - 각 공정단계별 주관기관 승인</td><td>익월 10일 이내</td></tr><tr><td rowspan="4">비정기 보고</td><td>착수보고</td><td>- 착수계 및 사업수행계획 보고 · 제안서 인쇄본 2부 포함 · 비밀유지계약, 서약서 등 포함</td><td>착수후 10일 이내</td></tr><tr><td>중간보고</td><td>- 개발상황 및 현안 보고</td><td>협의 후 조정</td></tr><tr><td>완료보고</td><td>- 개발완료 보고 및 관련 산출물</td><td>완료 시</td></tr><tr><td>수시보고</td><td>- 이슈사항 및 문제점 협의 등 - 긴급변경 및 서면 요구사항</td><td>수시</td></tr></table>		구분	보고명	보고내용	시 기	정기 보고	주간보고	- 진도관리(계획대비 실적) - 문제점 보고 및 특이사항 - 차주계획	매주	월간보고	- 진도관리(계획대비 실적) - 문제점 보고 및 특이사항 - 진척률 및 다음달 계획 - 각 공정단계별 주관기관 승인	익월 10일 이내	비정기 보고	착수보고	- 착수계 및 사업수행계획 보고 · 제안서 인쇄본 2부 포함 · 비밀유지계약, 서약서 등 포함	착수후 10일 이내	중간보고	- 개발상황 및 현안 보고	협의 후 조정	완료보고	- 개발완료 보고 및 관련 산출물	완료 시	수시보고	- 이슈사항 및 문제점 협의 등 - 긴급변경 및 서면 요구사항	수시
		구분	보고명	보고내용	시 기																						
		정기 보고	주간보고	- 진도관리(계획대비 실적) - 문제점 보고 및 특이사항 - 차주계획	매주																						
			월간보고	- 진도관리(계획대비 실적) - 문제점 보고 및 특이사항 - 진척률 및 다음달 계획 - 각 공정단계별 주관기관 승인	익월 10일 이내																						
		비정기 보고	착수보고	- 착수계 및 사업수행계획 보고 · 제안서 인쇄본 2부 포함 · 비밀유지계약, 서약서 등 포함	착수후 10일 이내																						
			중간보고	- 개발상황 및 현안 보고	협의 후 조정																						
			완료보고	- 개발완료 보고 및 관련 산출물	완료 시																						
			수시보고	- 이슈사항 및 문제점 협의 등 - 긴급변경 및 서면 요구사항	수시																						
○ 프로젝트 착수시점에 주석에 대한 규정 등을 포함한 코딩 가이드를 수립하고, 해당 가이드를 준수한 소스코드를 작성하여 제공하여야 함 ○ 사업자는 계약 만료 2주전까지 전체 최종산출물을 제출해야 함 ○ 주관기관이 제시한 추진 일정을 참고하여 최적의 시스템이 구축될 수 있도록 추진 일정계획을 전체일정과 세부일정으로 구분하여 상세하게 제시 ○ 보안, 일정지연, 품질저하, 장비 변경에 따른 예산초과 등 리스크 발생을 사전 예방하고 발생 시 사후 대처방안을 제시하여야 함 ○ 성능상 문제 등으로 클라우드 또는 S/W가 변경되는 경우에 대한 사																											

		후 대응방안을 구체적으로 제시 ○ 애플리케이션 유지관리 및 개/보수를 위하여 상용S/W를 제외한 소스 코드를 제공하여야 함 ○ <u>소프트웨어 사업정보 저장소 데이터 작성 및 제출</u> - 「소프트웨어 진흥법 제46조」에 따라 해당 사업자는 SW 사업정보 (SW사업 수행 및 실적 정보) 데이터를 작성하여 제출하여야 함 - SW사업정보 데이터 작성 및 제출에 관한 사항은 www.spir.kr 자료실의 'SW사업정보 저장소 데이터 제출 안내' 문서를 참조토록 함 - SW사업정보 데이터는 사업수행계획서 작성 시 단계별 산출물 리스트에 반드시 명시하도록 함 - SW사업정보 중 기능점수 데이터의 작성을 위해 사업수행 인원 중 기능점수 측정 전문가를 포함토록 함
산출정보		○ 각종 사업 수행 관련 제반 산출물 ○ 정기·부정기 보고서

요구사항 분류	프로젝트관리 요구사항	
요구사항 고유번호	PMR-004	
요구사항 명칭	위험관리 방안 제시	
요구사항 상세설명	정의	위험관리 방안 요구사항
	세부 내용	○ 본 사업의 수행 시 발생 예상되는 쟁점 및 미결사항에 대한 이력 관리, 사용자 요구사항의 상세화 과정에서의 리스크 관리 등 각종 위험에 대한 통제 및 리스크 관리 방안을 제시하며, 지속적으로 문제를 파악 관리하고, 조치사항에 대하여 추적할 수 있는 방안을 제시
산출정보		

요구사항 분류	프로젝트 관리/지원 요구사항	
요구사항 고유번호	PMR-005	
요구사항 명칭	검수	
요구사항 상세설명	정의	검수
	세부 내용	○ 사업 검수는 사업 계약일 이내에 완료하여야 하며, 사업자는 검수를 위한 체크리스트를 포함한 검수계획서를 발주기관에 서면으로 제출하여야 함 ○ 제안요청서, 제안서, 계약서, 사업수행계획서 등과 불일치 시 보완 후 재검수를 받아야 함
산출정보		

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항																																												
요구사항 고유번호		PMR-006																																												
요구사항 명칭		산출물 요구사항																																												
요구사항 상세설명	정의	산출물 요구사항																																												
	세부 내용	○ 과업 수행 중 발생한 모든 관련 자료는 일목요연하게 정리하여 보고서와 함께 제출 ○ 기본 산출물 목록 및 제출시기(예시) <table border="1"> <thead> <tr> <th>산출물</th><th>제출부수</th><th>제출시기</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>착수계</td><td>1부</td><td>계약체결 후 5일 이내</td></tr> <tr> <td>요구사항 분석서</td><td>1부</td><td>완료 후 7일 이내</td></tr> <tr> <td>내부 데이터 표준 지침</td><td>1부</td><td>완료 후 7일 이내</td></tr> <tr> <td>시스템설계서</td><td>1부</td><td>완료 후 7일 이내</td></tr> <tr> <td>소스코드</td><td>1부</td><td>완료 후 7일 이내</td></tr> <tr> <td>프로그램명세서</td><td>1부</td><td>완료 후 7일 이내</td></tr> <tr> <td>시스템 시험계획서</td><td>1부</td><td>완료 후 7일 이내</td></tr> <tr> <td>시험결과보고서</td><td>3부</td><td>완료 후 7일 이내</td></tr> <tr> <td>교육훈련계획서</td><td>1부</td><td>교육일 14일 전</td></tr> <tr> <td>교육자료</td><td>1부</td><td>교육일 3일 전</td></tr> <tr> <td>교육이행결과서</td><td>1부</td><td>완료 후 7일 이내</td></tr> <tr> <td>관리자 및 사용자 매뉴얼</td><td>3부</td><td>완료 후 7일 이내</td></tr> <tr> <td>중간보고서</td><td>3부</td><td>중간보고 후 7일 이내</td></tr> <tr> <td>완료보고서 및 전체산출물</td><td>2부(CD2부)</td><td>검수 완료 후 14일 이내</td></tr> </tbody> </table>	산출물	제출부수	제출시기	착수계	1부	계약체결 후 5일 이내	요구사항 분석서	1부	완료 후 7일 이내	내부 데이터 표준 지침	1부	완료 후 7일 이내	시스템설계서	1부	완료 후 7일 이내	소스코드	1부	완료 후 7일 이내	프로그램명세서	1부	완료 후 7일 이내	시스템 시험계획서	1부	완료 후 7일 이내	시험결과보고서	3부	완료 후 7일 이내	교육훈련계획서	1부	교육일 14일 전	교육자료	1부	교육일 3일 전	교육이행결과서	1부	완료 후 7일 이내	관리자 및 사용자 매뉴얼	3부	완료 후 7일 이내	중간보고서	3부	중간보고 후 7일 이내	완료보고서 및 전체산출물	2부(CD2부)
산출물	제출부수	제출시기																																												
착수계	1부	계약체결 후 5일 이내																																												
요구사항 분석서	1부	완료 후 7일 이내																																												
내부 데이터 표준 지침	1부	완료 후 7일 이내																																												
시스템설계서	1부	완료 후 7일 이내																																												
소스코드	1부	완료 후 7일 이내																																												
프로그램명세서	1부	완료 후 7일 이내																																												
시스템 시험계획서	1부	완료 후 7일 이내																																												
시험결과보고서	3부	완료 후 7일 이내																																												
교육훈련계획서	1부	교육일 14일 전																																												
교육자료	1부	교육일 3일 전																																												
교육이행결과서	1부	완료 후 7일 이내																																												
관리자 및 사용자 매뉴얼	3부	완료 후 7일 이내																																												
중간보고서	3부	중간보고 후 7일 이내																																												
완료보고서 및 전체산출물	2부(CD2부)	검수 완료 후 14일 이내																																												
산출정보																																														

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-007
요구사항 명칭		하자보수 요건
요구사항 상세설명	정의	하자보수 요구사항
	세부 내용	○ 제안사는 본 프로젝트 완료 후 개발 시스템의 지속적인 발전 및 안정적 운용이 가능하도록 하자보수 계획을 제시 - 하자보수 지원방안에 지원범위, 지원방법(상주, 비상주 등) 및 지원인원을 포함하여 제시 ○ 구축 시스템에 장애가 발생하여 지원요청 시 신속하고 원활하게 지원할 수 있는 세부 하자보수계획을 제시하여야 하며, 사업자가 제3자로부터 구매하여 공급한 제품과 자체 개발한 S/W를 포함한 전 시스템의 하자보수 기간은 검수 완료일로부터 1년까지로 함

		○ 각종 장애 발생 시 즉각적인 원인분석 및 복구 등 하자보수를 보장하기 위하여 기술지원 부서 및 전문 인력을 확보하고 있어야 하며, 구체적인 장애조치 계획을 제시 ○ 하자보수 지원은 대전컨벤션센터의 근무시간을 기준으로 하되 부득이한 요구가 있을 경우 근무시간 및 휴일에 관계없이 지원 ○ 개발 후 시스템 및 자료 등의 변경, 확장, 기능향상 등에 대한 계획 및 문제발생 시의 대책 제시 ○ 하자보수 이외의 기능개선, 사업방법의 개선 등에 대한 유상유지관리 및 재개발은 별도의 계약체결을 통해 추진함
산출정보		

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-008
요구사항 명칭		교육지원 및 기술이전
요구사항 상세설명	정의	교육지원 및 기술이전에 관한 사항
	세부 내용	○ 시스템의 운영, 장애 대처 방법, 기타 운영에 관한 사항 등 발주기관의 자체 유지관리 능력 배양을 위한 기술 이전 계획 및 교육 지원 계획 등을 구체적으로 제시하여야 함
산출정보		

⑪ 프로젝트지원-PSR(Project Support Requirement)

요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		시스템 산출물 지식재산권 소유
요구사항 상세설명	정의	시스템 산출물에 대한 지식재산권 요건
	세부 내용	○ 본 용역사업과 관련한 계약목적물의 지식재산권은 주관기관과 사업자가 공동으로 소유하며, 별도의 정함이 없는 한 지분은 균등한 것으로 함 ○ 다만, 개발의 기여도 및 계약목적물의 특수성(보안, 영업비밀 등)을 고려하여 계약당사자간의 협의를 통해 지식재산권 귀속주체 등에 대해 공동소유와 달리 정할 수 있음 ※ <참고: 공공저작물 자유이용 고려 시> 본 과업수행의 결과로 발생하는 모든 결과물의 지식재산권은 일반용역 계약특수조건 및 용역계약 일반조건(계약예규)에 의한다. 다만, 그 결과물이 공공저작물로서 자유이용이 바람직하다고 판단되는 경우, 계약예규 제56조 단서에 따라 추후 협의를 통해「저작권재산권 양도계약서」를 체결하여 공동소유와 달리 정할 수 있다. ○ 용역 수행과 관련한 지식재산권의 상업적 활용의 경우 사업자는 주관기관과의 별도 협의를 통해 복제, 배포, 개작, 전송 등의 사용·수익을 취할 수 있음 ○ 조달청 지침 “일반용역계약특수조건” 제23조(특허권 또는 저작권의 침해)에 따라 본 용역의 수행에 있어 제3자의 특허권 또는 저작권을

		침해하였다하여 손해배상 청구 소송이 제기되면 계약상대자는 배상 및 모든 책임을 짐 ○ 사업수행사는 지식재산권의 활용을 위해 SW산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 주관기관에서는 「보안업무규정」 제4조 및 제안요청서에 명시된 누출금지정보에 해당하지 않을 경우 SW산출물을 제공함(단, 공급자는 아래 내용 준수해야 함) - 수행사업자는 공급받은 SW산출물에 대하여 제안요청서, 계약서 등에 누출금지정보로 명시한 정보를 삭제하고 활용하여야 하며, 이를 확인하는 공급자 대표명의로의 확인서를 주관기관에 제출하여야 함 - 수행사업자가 반출된 SW산출물을 제3자에게 제공하려는 경우 반드시 주관기관으로부터 사전승인을 받아야 함 - 주관기관은 공급자가 제공받은 SW산출물을 무단으로 유출하거나 누출되는 경우 및 누출금지정보를 삭제하지 않고 활용하는 경우에는 「국가계약법」 제76조제1항제3호 및 관련 법령에 따라 입찰참가자격을 제한함
산출정보		

요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명칭		하자담보
요구사항 상세설명	정의	유지보수 하자담보(하자보수) 관리 방안
	세부 내용	○ 기능 개선된 부분에 하자보수 방안 제시 - 하자보수 지원범위, 지원 방법, 인원 등 - 하자보수 예외 대상의 경우 비용 부담조건 등 - 소프트웨어 진흥법 제60조(소프트웨어사업의 하자담보책임) ○ 장애발생 시 즉시 조치하고, 장애발생 원인 및 조치방법을 문서화하여 사후 동일 장애 발생 시 즉각적으로 대처할 수 있도록 조치하여야 하며 재발 방지 방안 제시 ○ 하자보수 기간 중 시스템에 이상 발생 시 장애접수 후 2시간 이내 현장 도착, 2시간 이내 요구 장애 조치를 하여야 함 ○ 내부 시스템과의 연계 시 시스템간 연계가 원활하게 이루어질 수 있도록 내부 시스템 개발 또는 관리자와의 원만한 협조 관계를 유지하여야 하며 필요 시 기술지원을 하여야 함
산출정보		○ 하자보수 이행증권

요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-003
요구사항 명칭		교육 및 기술지원
요구사항 상세설명	정의	관리자의 관리 능력 제고를 위한 교육 및 기술이전 지원 관련 사항
	세부 내용	○ 사업을 통해 습득된 기술 및 노하우는 주관기관에 기술이전 하여야 함 ○ HW, SW의 확장·교체·변경 등에 대해 적극적으로 기술지원해야 함 ○ 기타 관련 분야의 기술에 대한 정보 제공과 기술 자문에 응하여야 함

	○ 시스템 운영자에 대한 교육계획 및 일정을 항목별로 제시 - 구축 시 도입되는 신기술(프로그램)에 대하여 개발 작업 인력 및 시스템 운영자를 대상으로 적절한 교육을 실시 - 과업 수행 및 시스템 구축에 필요한 기술이전 대상과 기술이전 방법 등에 대한 계획 제시 ○ 시스템 구축, 운영, 장애 복구 등 시스템 전반에 관한 기술이전계획 제시 ○ 사업기간 동안 주관기관이 정보기술 자문과 관련 자료를 요구하는 경우 이에 성실히 응해야 함 ○ 본 사업의 수행을 통해 구축·운영되는 데이터를 문화체육관광부 <공공문화정보 통합관리시스템>과 연계된 자료에 대한 기술지원 ※ 자세한 정보 연계 세부 조치사항은 주관기관과 협의 후 진행함
산출정보	○ 교육훈련계획서, 교육훈련결과서

III 과업수행지침

가. 일반사항

- 과업수행사는 본 과업의 목적, 취지, 성격 등을 충분히 이해하고 발주기관이 의도하는 목적 및 방향에 맞게 운영하여야 한다.
- 과업수행사는 과업지시서에 의거하여 성실하게 과업을 수행하여야 하고, 과업의 추진과정에 있어서 진행사항은 수시로 보고하며 긴밀하게 협의하여야 한다.
- 과업지시서 상의 문구, 용어의 해석과 범위 및 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항에 대하여 발주기관과 의견을 달리하는 경우 관련 법령, 규정을 따르거나 상호 협의하여 결정한다.
- 과업수행 결과의 잘못으로 인하여 분쟁이 발생하였을 경우 과업수행자는 이에 대한 모든 책임을 져야 한다.
- 본 과업지시서에 누락되었거나 새로운 과업이 필요한 경우 발주기관과 협의를 통해 과업 예산 안에서 수행한다.
- 과업수행자는 계약체결 후 5일 이내에 착수하여야 한다. 과업착수와 동시에 과업에 관계하는 직원 및 전문가의 이력(소속, 직급, 성명, 연령, 학력, 소지자격, 담당업무 등)과 총괄책임자를 명시한 착수계, 착

수내역, 현장대리인계 등 필요한 서류를 제출하여야 하며, 발주기관은 그 업무를 수행함에 있어 부적당하다고 판단되거나 태만하다고 인정될 때에는 해당 직원의 교체를 요구할 수 있고 과업 수행자에는 응하여야 한다.

- 과업의 목적상 필요하다고 인정되거나 과업지시서상의 예측 내용과 달라진 경우, 기타 불가피한 변경사유가 발생한 경우 상호협의하여 계약 범위, 비용 및 기간 등 과업 내용을 변경할 수 있다.

나. 성과물의 소유 및 보안사항

- 과업수행자는 착수계와 함께 대표 및 과업에 참여하는 담당 직원 전체에 대한 보안각서를 제출하여야 한다.
- 과업 수행을 위해 취득한 개인정보는 과업 이외의 목적으로 사용 또는 유출할 수 없으며 행사 종료 후 개인신상 정보 관련 자료는 즉시 파기해야 한다. 이를 어길 시 개인정보보호 관련 법률에 의거 민형사상 책임의 의무를 다하여야 한다.
- 과업수행자는 본 과업 수행과정에서 수집, 생산된 모든 기록 및 자료에 대한 저작권은 공사의 소유로 하고 공사의 승인 없이는 제3자에게 제공하거나 본 과업의 목적 외에 사용할 수 없으며 내용 중 비밀 유지가 필요한 사항은 보안을 철저히 유지하여야 한다.
- 과업 수행에 있어 제3자 권리의 대상이 되어 있는 특허권, 상표권, 초상권 등을 사용할 때는 과업수행자가 그 권리의 사용에 관한 일체의 책임을 져야 하며 개발한 최종산출물이 저작권 등 지적재산권에 위배 되는 경우 과업수행자가 책임을 져야 한다.
- 기타 보안상 결함이 없도록 하여야 하며 보안 사항 불이행으로 인하여 공사에 금전적, 정신적, 법적 피해가 발생하였을 경우에는 과업수행자가 책임을 져야 한다.

다. 위반행위에 대한 조치

- 과업수행 중 다음과 같은 행위가 발생하였을 경우에는 특별한 사유가 없는 한 위반행위로 간주하여 계약을 해약할 수 있다. 이 경우 공사는 과업수행자에 대하여 일체의 대가를 지급하지 아니하며 기지급분이 있을 경우 과업수행자는 이를 일체 반환조치 및 손해배상을 하여야 한다.
 - 정당한 이유 없이 착수기일을 경과하고도 과업수행에 착수하지 않을 경우
 - 과업수행 기간 이내에 과업을 완료하지 못하거나 과업수행자의 명백한 귀책 사유로 과업을 완료할 가능성이 없다고 인정되는 경우
 - 공사의 정당한 지시에 불응하거나 사전 승인 없이 과업 내용을 변경하는 경우
 - 과업을 부당한 방법으로 하도급을 주는 경우
 - 과업수행자의 수행능력이 수준미달이거나 현격한 오류·오차가 있을 경우
 - 기타 계약조건을 위반하는 경우
- 사업비의 단가적용, 사업물량 및 정산에 대한 부당함이 발견되었을 때는 발견 시기에 무관하게 감액 또는 환불 조치가 가능하다.

라. 기타사항

- 과업수행자는 과업 완료 후 최종 행정절차가 완료될 때까지 동 업무와 관련된 사항에 대하여 재검토, 보완 등이 필요할때는 과업수행자의 의무를 다하여야 한다.
- 과업수행 과정에서 발생하는 문제점은 공사와 협의하여 조정·보완하여야 한다.
- 과업수행 과정에서 제3자에게 피해를 주었을 경우 과업수행자의 책임하에 이를 해결하여야 한다.
- 관계 법령 또는 부득이한 사유로 과업을 진행할 수 없을 경우 협상중이나 계약 체결 후라도 과업을 취소, 변경할 수 있다.
- 용역비는 과업완료후 정산조치하되, 과업이 완료한 후에는 추가 용역비는 청구할 수 없으며, 과업완료 후라 하더라도 과다계상액은 환수조치 할 수 있다.